건축공학설계1

저층 장스팬 구조물의 가새 형태 및 크기 변화에 따른 최적 가새 제안

-주기 및 강성의 상관관계를 통한 AI 기반 예측 모델 제안-

Optimal Brace Proposition with Variation in Shape and Size of Low-Layer Long Span Structures

-Proposed AI-based Predictive Model by Correlating Period and Stiffness-

청주대학교 건축공학과

2026년06월

김범수 최유민

저층 장스팬 구조물의 가새 형태 및 크기 변화에 따른 최적 가새 제안

-주기 및 강성의 상관관계를 통한 AI 기반 예측 모델 제안-

Optimal Brace Proposition with Variation in Shape and Size of Low-Layer Long Span Structures

-Proposed AI-based Predictive Model by Correlating Period and Stiffness-

지도교수 백인관

이 논문을 학사학위논문으로 제출함

목차

목차 i
그림목차 iv
표목차 v

1. 서론 1
1.1 연구 배경 및 목적 1
1.2 연구 방법 및 범위 3

2. 이론적 고찰 5
2.1 가새 형태에 따른 특성 5
2.1.1 X형 가새 5
2.1.2 K형 가새 5
2.1.3 역V형 가새 6
2.2 건축물 내진설계 기준 7
2.2.1 지반의 분류 7
2.2.2 건축물의 내진등급과 중요도계수 7
2.2.3 지진구역 및 지진구역계수 9
2.2.4 유효지반가속도 9
2.2.5 설계응답스팩트럼 10
2.2.6 내진설계범주의 결정 12
2.3 고유주기 산정 및 주기 상한계수와의 관계 13
2.3.1 약산식에 의한 고유주기 산정법 14
2.3.2 수치해석적방법에 의한 고유주기 산정법 14
2.4 부가적인 용어 설명 14
2.4.1 모멘트저항골조 시스템 14
2.4.2 등가정적해석법 16
2.4.3 허용층간변위 18

2.4.4 강성 18
3. 해석 대상 구조물의 모델링 및 최적 가새 형태 도출 19
3.1 해석 대상 구조물의 조건 및 무가새 기준 모델 설정 19
3.1.1 지반의 분류 19
3.1.2 건축물의 내진등급과 중요도계수 19
3.1.3 지진구역 및 지진구역계수 20
3.1.4 유효지반가속도(S) 20
3.1.5 설계응답스팩트럼 20
3.1.6 내진설계범주 결정 21
3.1.7 주기상한계수와 고유주기 약산식 21
3.1.8 지진력 저항시스템 산정 및 등가정적해석 22
3.1.9 가새 위치와 개수 설정 22
3.1.10 무가새 기준 모델 설정 25
3.2 가새 형태별 모델링 25
3.3 지진응답 해석 결과 및 동적 특성 비교 분석 26
3.3.1 고유주기 28
3.3.2 층간 변위비 및 변위 28
3.3.3 밑면 전단력 29
3.4 최적 가새 형태 도출 30

4. 최적 가새 형태의 최적 크기 도출 31
4.1 최적 가새의 부재 단면 및 격자 범위 변수 설정 31
4.2 Midas Gen을 통한 고유주기 측정 및 데이터 테이블 구축 32
4.3 해석 결과 분석 및 최적의 가새 크기 도출 33
4.3.1 폭(B) 고정 조건에서 높이(A) 변화에 따른 고유주기 변화 특성 33
4.3.2 높이(A) 고정 조건에서 폭(B) 변화에 따른 고유주기 변화 특성 35
4.3.3 정사각형 형상에서 고유주기 변화 특성 36
4.3.4 최적 가새 크기 도출 37

4.4 머신러닝을 통한 예측 모델 수립 및 제안 37
4.4.1 학습데이터 구성 37
4.4.2 머신러닝 모델 구축 38
4.4.3 예측모델 검증 44
4.4.4 예측모델 수립 및 제안 45
5. 결론 46
5.1 연구 결과 요약 46
5.2 최종 결론 46
5.3 한계점 및 향후 연구 방향 47
5.3.1 한계점 47
5.3.2 향후 연구 방향 47
※ 참고문헌 48

그림목차

그림 1.1 연도별 지진 발생 횟수 1
그림 1.2 규모 구간별 지진 발생 횟수 2
그림 2.1 X형 가새 형태 4
그림 2.2 K형 가새 형태 6
그림 2.3 역V형 가새 형태 6
그림 2.4 국가지진위험지도, 재현주기 2400년 최대고려지진의 유효지반가속도 (S)% 10
그림 2.5 설계응답가속도 스팩트럼 12
그림 3.1 해석 대상 구조물의 전체적인 골조 형상 19
그림 3.2 해당 건물의 설계응답가속도스팩트럼 21
그림 3.3 가새가 보강되지 않았을 때 ALT 1 모델링 22
그림 3.4 가새가 두 군데 보강되었을 때 ALT 2 모델링 23
그림 3.5 가새가 세 군데 보강되었을 때 ALT 3 모델링 24
그림 3.6 가새의 개수와 위치 25
그림 3.7 X형 가새 형태 26
그림 3.8 K형 가새 형태 26
그림 3.9 역V형 가새 형태 26
그림 3.10 X형 가새 동적 거동 형태 27
그림 3.11 K형 가새 동적 거동 형태 27
그림 3.12 역V형 가새 동적 거동 형태 28
그림 4.1 가새 크기 규격 31
그림 4.2 기본적인 가새와 타이거더의 접합 34
그림 4.3 가새의 높이가 타이거더 설치 높이보다 높을 때 35
그림 4.4 가새의 높이가 타이거더 설치 높이보다 낮을 때 35
그림 4.5 머신러닝 모델 구축 과정 38
그림 4.6 모델 코드 작업 44
그림 4.7 아웃풋 화면 44

표목차

표 2.1 지반의 분류 7
표 2.2 건축물의 중요도 분류 8
표 2.3 내진등급과 중요도계수 8
표 2.4 지진구역 9
표 2.5지진구역 계수 9
표 2.6 단주기 지반증폭계수 10
표 2.7 1초주기 지반증폭계수 11
표 2.8 단주기설계스팩트럼가속도에 따른 내진설계범주 13
표 2.9 1초주기설계스팩트럼가속도에 따른 내진설계범주 13
표 2.10 주기상한계수 14
표 2.11 지진력저항시스템에 대한 설계계수 16
표 2.12 허용층간변위$\triangle_a$ 18
표 3.1 고유주기 해석 데이터 비교 28
표 3.2 최대 층간 변위비 해석 데이터 비교 29
표 3.3 최대 변위 해석 데이터 비교 29
표 3.4 밑면 전단력 해석 데이터 비교 30
표 4.1 case 테이블 32
표 4.2 크기별 고유주기 측정 값 33
표 4.3 테이터 테이블 구축 33
표 4.4 폭 고정 조건에서 높이 변화에 따른 고유주기 34
표 4.5 높이 고정 조건에서 폭 변화에 따른 고유주기 35
표 4.6 폭과 높이가 동일할 때 고유주기 36
표 4.7 고유주기 순위표 37
표 4.8 데이터 예측 오차율 45

1. 서론

1.1 연구 배경 및 목적

최근 전 세계적으로 지진의 빈도와 강도가 증가함에 따라, 세계 곳곳에서 지진에 대한 피해 사례가 보고되고 있다. 특히 우리나라에서도 지진에 대한 피해가 증가하고 있으며 통계적으로 데이터를 종합해 볼 때, 우리나라도 더 이상 지진에 대해 안전지대가 아님이 명확해지고 있다.

지진은 언제 어디서 올지 예측하기 어려우며 2016년 경주(규모 5.1), 2017년 포항(규모 5.4), 2024년 부안(규모 4.8) 등을 통해 한반도 전 지역에서 언제든 지진이 발생할 수 있음을 증명하고 있다. 공공 데이터 포털의 '기상청_과거 지진 통보문' 에서 데이터를 가져와 밑의 두 개의 시각화를 해본 결과 밑의 그래프에서 보이는 것처럼 연도별로 지진의 발생 횟수가 점점 증가하는 것을 알 수 있다.

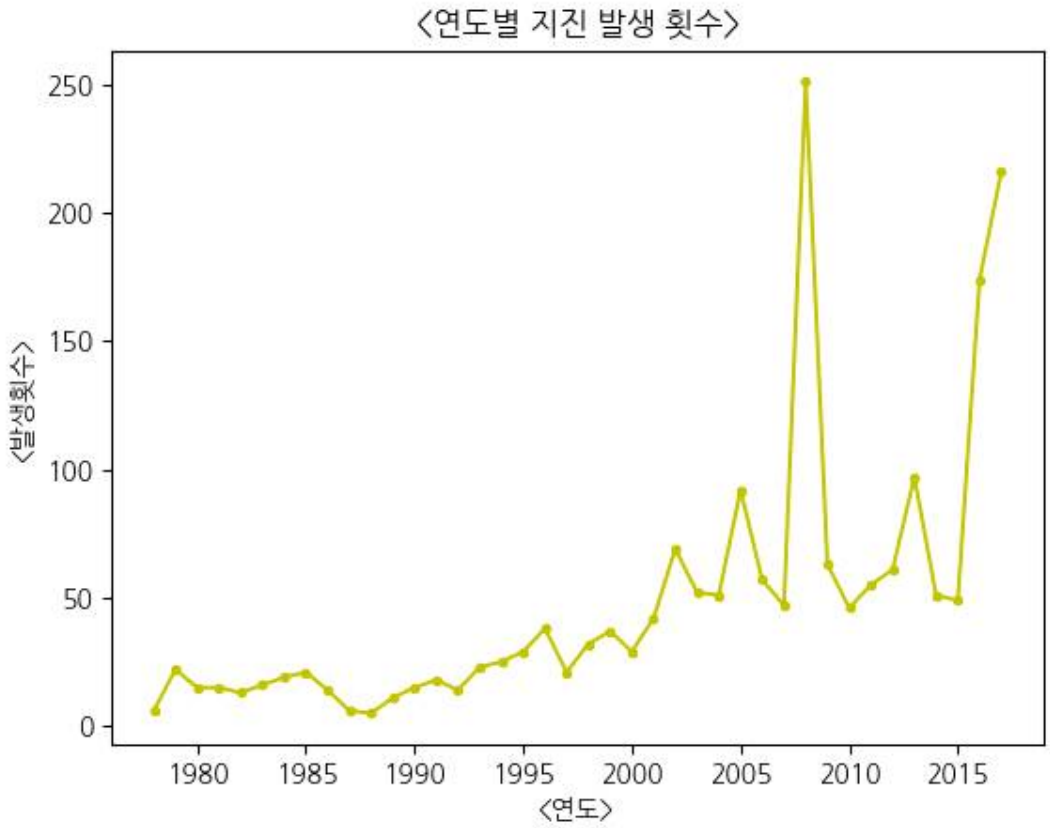


그림 1.1 연도별 지진 발생 횟수

또한 밑의 막대그래프를 보면 지진 규모 자체도 변화를 하고 있는데 규모 1, 2, 3처럼 경미한 수준의 지진만 발생하는 것이 아닌 규모 4부터 7까지의 지진 발생도 보고되고 있

다. 이는 우리나라에도 위협이 되는 지진이 발생하고 있다는 근거로 받아들여진다.

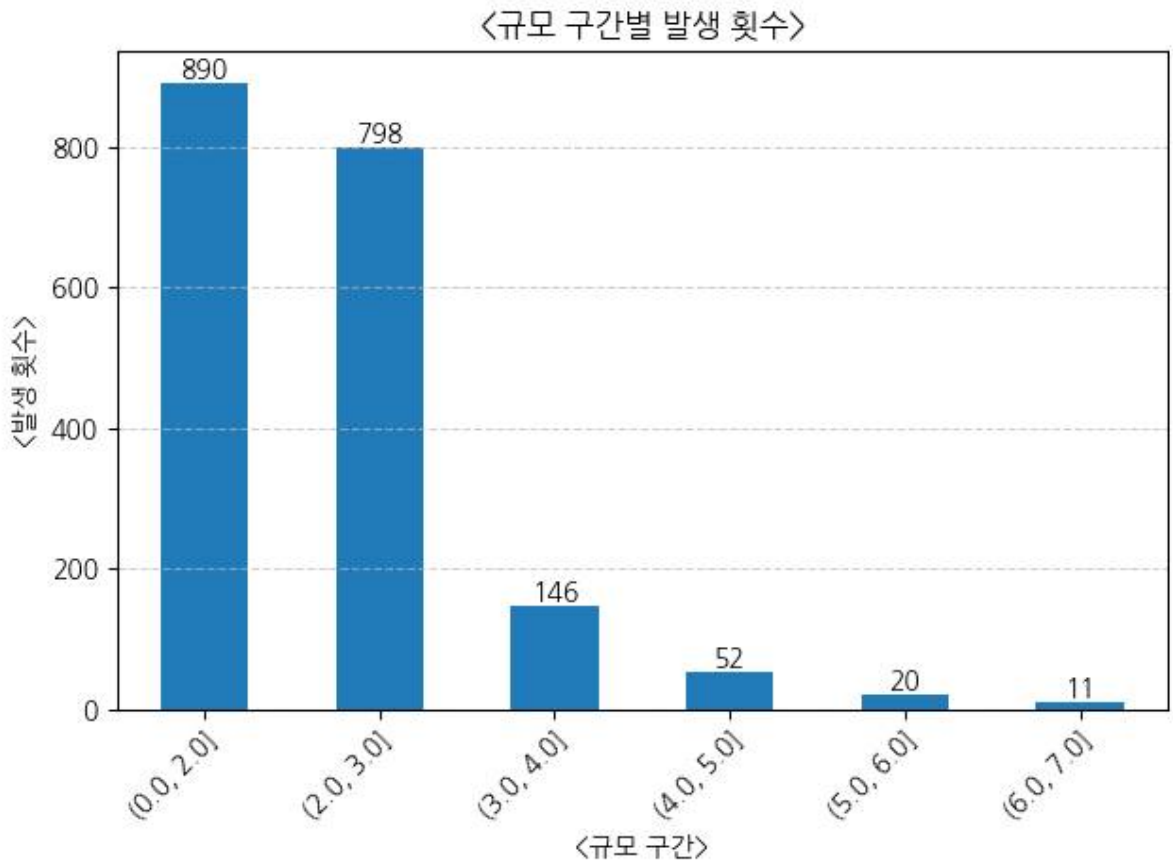


그림 1.2 규모 구간별 지진 발생 횟수

이처럼 높은 규모의 지진과 지진의 발생이 증가함에 따라 지진에 대한 관심과 중요성을 인식해야 할 필요가 있다.

초고층 건축물은 법적으로 엄격한 내진 성능 평가와 안전 점검이 의무화되어 있으나, 공장, 창고 등 저층 장스팬 구조물은 공사비 절감과 공간 확보라는 경제적 효율성이 우선시되는 경우가 많다. 이로 인해 수평 하중에 저항하는 가새 등의 보강 요소가 최소화되거나, 설계 시 주로 고려되지 않은 적설하중 등의 외부 요인이 중첩될 경우 구조적 연성 부족으로 인한 급격한 붕괴 가능성이 존재한다. 국내 건축물 중 특히 저층 장스팬 골조 구조물은 구조적 특성상 지진 하중에 취약한 요소를 가지고 있다. 장스팬 구조는 내부 기둥을 최소화하여 넓은 개방 공간을 확보할 수 있는 장점이 있으나, 보의 경간이 길어짐에 따라 연직하중에 대한 지배력이 커지고 상대적으로 수평 하중에 저항하는 강성 확보에 한계가 있다. 그래서 수평 강성을 보완하기 위한 골조 보강 방안이 강구되어야

하는데 현 상황은 수직적인 고층 건물을 중심으로 연구가 진행되고 있고 저층 장스팬 구조물에 대한 연구는 상대적으로 부족한 추세이다. 또한 건물이 대형화됨에 따라 부재를 장스팬으로 할 가능성이 있기에 이러한 배경을 바탕으로 필요성을 느끼고 연구를 진행하려 한다.

구조물의 내진 성능을 향상 시키는 방법으로는 가새를 설치하거나 내진벽으로 보강 또는 기둥을 보강하는 등 여러 가지 방법이 있지만 이 중 가새를 가지고 진행하려하는데 이유는 다음과 같다.

“실제 건물의 적용에 있어서는 철골 가새를 설치하는 것이 가장 적절한 내진 성능 보강 기법으로 사료된다.”[2]라고 본 연구의 필요성을 뒷받침 해주고 있다. 이를 가지고 본 연구에서는 가새의 형태를 변화시키려 하는데 구조 분야에서는 특징이 아닌 구조적 근거를 바탕을 진행하기 때문에 연구를 통해 최적의 가새를 선정하면 가새 선정 이유에 신뢰성을 부여 할 것으로 사료된다.

따라서 본 연구에서는 저층 장스팬 골조 구조물 중 공장을 대상으로 철골 가새 형태를 변화 후 비교를 하는데, 고유주기와 그에 따른 내진 응답을 바탕으로 최적의 가새를 선정하기 위해 이 연구를 진행하고자 한다.

1.2 연구 방법 및 범위

본 연구에서는 저층 장스팬 골조 구조물의 지진 응답 성능을 극대화하기 위해 구조 해석 기술과 인공지능 최적화 두 가지를 이용한다. 연구의 실무적 효용성을 확보하고자 장스팬 구조의 거동 특성이 명확히 반영된 충남 천안 소재의 실제 단층 공장 건축물을 대상 모델로 선정하였다. 해당 건축물은 장스팬 철골 골조 구조로서 수평 하중에 취약한 특성을 지니고 있어 현재 X형 가새를 사용해 구조 보강을 해둔 상태이다.

연구 과정에서는 가새 형태에 따른 순수한 구조적 기여도를 정량적으로 평가하기 위해, 기존 구조물에서 가새를 모두 제거한 무가새 상태를 기준 모델로 선정하여 구조물 자체의 순수 동적 특성을 먼저 파악한다. 이렇게 정립된 기준 모델에 대표적인 3가지 가새 형태인 X형, K형, 역V형을 순차적으로 대입한다. 이러한 가새를 사용한 이유는 가새에 대해 조사 하였을 때 가장 많이 거론되면서 연구도 많이 진행한 가새 3가지를 순서대로 사용하기로 했다. 이 다음 구조해석을 수행하고, 형태 변화에 따른 고유주기 및 강성의 변동 특성을 수치적으로 비교, 분석한다.

이후 해석을 통해 축적된 지진 응답 데이터 셋을 통해 가장 적합한 최적의 가새형태를 1차적으로 선별한다. 최종 단계에서는 선정된 최적 가새 형태를 대상으로 가새가 프레임 내에서 차지하는 공간적 격자 범위와 부재의 단면 치수를 분석하여 최적의 크기를 도출하며 또한 축적된 데이터 셋을 AI 알고리즘으로 분석함으로써, 가새 형태와 크기를 제공했을 때 구조적 성능을 예측하는 모델을 제안하고자 한다.

연구의 신뢰성을 확보하기 위해 범용 구조해석 프로그램 Midas Gen을 사용하여 정밀한

구조 모델링 및 동적 해석을 실시하고자 한다. 예측모델을 만들기 위해 구글 Colab을 사용하여 머신러닝의 회귀, 분류 등을 사용하여 예측을 진행할 예정이다.

2. 이론적 고찰

2.1 가새 형태에 따른 특성

우리나라의 지진 발생의 증가에 따라 구조물의 횡력 저항 성능의 확보가 중요해지며 다양한 횡력 저항 시스템들이 생기고 있다. 구조물의 횡력 저항 시스템 중 본 논문에서 진행 하는 가새는 앞서 말한 것처럼 가장 적절한 내진 성능 기법이며 우리 주변을 살펴보면 가새를 적용한 건물이 널리 사용된 것을 볼 수 있다. 가새 골조시스템은 횡력 저항 시스템 중 가장 경제적인 시스템으로 높은 강성과 저항력을 가지고 있다. 그러나 소성변형에 의존하기 때문에 비탄성 거동을 수반하는 지진이 작용할 경우 저항 내력의 감소 및 에너지소산 능력의 저하를 초래할 수 있으며 잔류 층간변위로 인해 원래의 상태로 회복될 수 없다는 약점을 지닌다. 하지만 앞선 장점들로 인해 가새 시스템은 현재까지도 다양한 구조물의 횡력저항 시스템으로 널리 적용하고 있으며 그에 따른 연구도 수행되고 있다.

2.1.1 X형가새

X형 가새는 다음의 그림과 같이 각 절점에 대각선으로 부재를 이어 X자 모양으로 가새를 만든 형태를 말한다. 수평하중이 좌측이나 우측 어디서 불어와도 하나의 부재는 인장, 다른 부재는 압축을 받으며 균형있게 저항한다. 부재에 걸리는 힘의 흐름이 단순하여 구조 설계와 시공이 편하다. 다만 개구부를 설치하기가 곤란하며 사람이 지나다니거나 설비 배관이 통과해야 하는 위치에는 배치하기 어렵다.

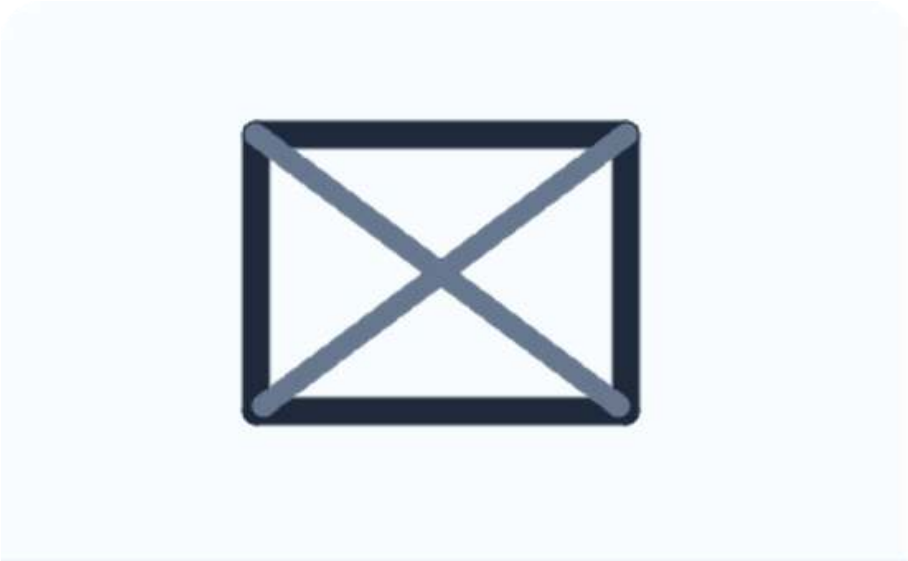


그림2.1 X형 가새 형태

2.1.2 K형 가새

K형 가새는 기둥에서부터 가새가 뻗어 나와 K자 모양으로 하여 가새를 만든 형태를 말한다. X형의 비해 중앙 공간이 비어 있기 때문에 제한적으로나마 통로나 창문을 확보할 수 있다. 수평하중을 받을때, 가새재가 기둥의 중간 지점을 밀거나 잡아당기게 된다. 기둥은 축하중에 강하게 설계되는데, 중간에서 옆으로 치는 횡하중을 받으면 기둥이 부러지듯 휘어지는 국부좌굴이나 휨 파괴가 발생할 수 있다.

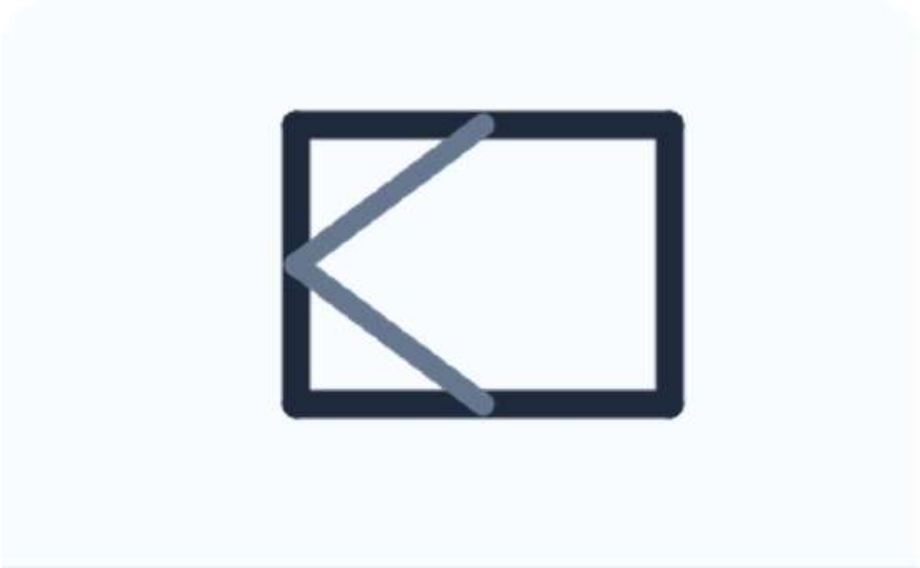


그림2.2 K형 가새 형태

2.1.3 역V형 가새

역V형 가새는 다음과 같이 V형 가새를 뒤집어 놓아 삼각형 같은 형태를 만들어내는 가새를 말한다.



그림2.3 역V형 가새 형태

역V형 가새는 다른 가새 보다 큰 저항 내력을 보유하고 있으며[8], 보와 가새의 강성비에 따라 지진에 대하여 약보-강가새(weak beam-strong brace), 강보-약가새(strong beam-weak brace)의 두 가지 매커니즘을 보이는데 약보-강가새의 경우 압축가새의 좌굴로 인한 인장-압축가새의 불균형력이 작용하여 보에 소성힌지가 발생하며, 구조물의 횡강성은 급격히 작아진다. 강보-약가새의 경우 가새의 좌굴 후에도 보가 항복하지 않고 인장가새의 인장력이 증가하여 횡력에 대한 저항력이 증가하는 현상을 보인다고 한다.[9] 이렇게 역V형 가새는 다음과 같은 특징은 나타낸다.

2.2 건축물 내진설계 기준

건축물의 내진 설계 기준은 KDS 41 17 00, KDS 17 10 00, KDS 41 10 05 등의 관련 기준을 바탕으로 객관적으로 진행되어야 한다. 이를 기반으로 한 내진설계에 대한 일반적인 기준은 다음과 같다.

2.2.1 지반의 분류

지반은 S1~S6까지 분류 되어 있으며 설명은 표 2.X과 같다.

지반종류	지반종류의 호칭
S_1	암반 지반
S_2	얕고 단단한 지반
S_3	얕고 연약한 지반
S_4	깊고 단단한 지반
S_5	깊고 연약한 지반
S_6	부지 고유의 특성평가 및 지반응답해석이 필요한 지반

표 2.1 지반의 분류

대상지역의 지반을 분류할 수 있는 자료가 충분하지 않고, 지반의 종류가 S_5일 가능성이 없는 경우에는 지반 종류를 S_4를 적용할 수 있다.

2.2.2 건축물의 내진등급과 중요도계수

KDS 41 10 05에서 정의된 건물의 중요도를 고려하여 표 2.2에 따라 건물의 내진 등급과 내진 설계 중요도 계수 I_E를 결정한다.

중요도	분류
특	-연면적 1000m^2 이상인 위험물 저장 및 처리시설 -연면적 1000m^2 이상인 국가 또는 지방자치단체의 청사, 외국공관, 소방서, 발전소, 방송국, 전신전화국, 국가 또는 지방자치단체의 데이터센터 -종합병원, 수술시설이나 응급시설이 있는 병원 -지진과 태풍 또는 다른 비상시의 긴급대피수용시설로 지정한 건축물 -중요도(특)으로 분류된 건축물의 기능을 유지하는데 필요한 부속 건축물 및 공작물
1	-연면적 1000m^2 미만인 위험물 저장 및 처리시설 -연면적 1000m^2 이상인 국가 또는 지방자치단체의 청사, 외국공관, 소방서, 발전소, 방송국, 전신전화국 중요도(특)에 해당하지 않는 데이터센터 -연면적 5000m^2 이상인 공연장, 집회장, 관람장, 전시장, 운동시설, 판매시설, 운수시설(화물터미널과 집배송시설은 제외함) -아동관련시설, 노인복지시설, 사회복지시설, 근로복지시설 -5층 이상인 숙박시설, 오피스텔, 기숙사, 아파트, 교정시설 -학교 -수술시설과 응급시설 모두 없는 병원, 기타 연면적 1000m^2 이상인 의료시설로서 중요도(특)에 해당하지 않는 건축물
2	-중요도(특),(1),(3)에 해당하지 않는 건축물
3	-농업시설물, 소규모창고 -가설구조물

표 2.2 건축물의 중요도 분류

2개 이상의 건물에 공유된 부분 또는 하나의 구조물이 동일한 중요도에 속하지 않는 2개 이상의 용도로 사용되는 가장 높은 중요도를 적용해야 한다. 이러한 기준으로 건축물의 중요도를 구분하고 이를 바탕으로 건축물의 내진등급과 내진설계 중요도 계수를 결정하며 표 2.3와 같이 나타낼 수 있다.

건축물의 중요도[1)]	내진등급	내진설계 중요도계수
중요도(특)	특	1.5
중요도(1)	Ⅰ	1.2
중요도(2),(3)	Ⅱ	1.0

1)KDS 41 10 05(3.)에 따름

표 2.3 내진등급과 중요도계수

2.2.3 지진구역 및 지진구역계수

우리나라 지진구역 및 이에 따른 지진구역계수(Z)는 표 2.4에 따른다.

지진구역	행정구역	
Ⅰ	시	거울,인천,대전,부산,대구,울산,광주,세종
	도	경기,충북,충남,경북,경남,전북,전남,강원 남부[1]
Ⅱ	도	강원북부[2]

1 강원 남부(군, 시):영월,정선,삼척,강릉,동해,원주,태백

2 강원북부(군, 시):홍천,철원,화천,횡성,평창,양구,인제,고성,양양,춘천,속초

표 2.4 지진구역

위와 같은 지역을 통해 지진구역을 Ⅰ, Ⅱ로 구분하며 표 2.5에서의 지진구역계수(Z)를 결정하는 기준이 된다.

지진구역	Ⅰ	Ⅱ
지진구역계수,Z	0.11	0.07

표 2.5 지진구역 계수

2.2.4 유효지반가속도

유효지반가속도(S)는 설계스펙트럼 가속도 산정을 위해 구해야 하며 지진구역계수(Z)에 2400년 재현 주기에 해당하는 위험도계수(I): 2.0을 곱한 값으로 하거나 그림 2.4를 통해 구할 수도 있다. 단, 그림 2.4를 이용하여 결정한 S_1은 지진구역계수를 곱하여 구한 S_2 값의 80%보다 작지 않아야 한다.

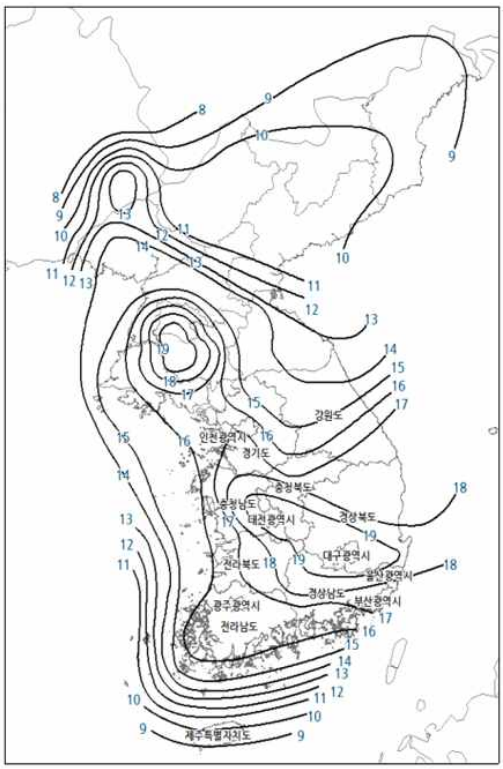


그림 2.4 국가지진위험지도, 재현주기 2400년 최대고려지진의 유효지반가속도(S)%

2.2.5 설계응답스팩트럼

설계응답스팩트럼을 구하려면 먼저 지반 증폭계수에 대하여 구해야 하는데 지반 증폭계수는 단주기 지반증폭계수F_a와 1초 주기 지반증폭계수F_v로 구분된다. 이를 구하는 데 필요한 조건은 지반종류와 유효지반가속도의 값으로 결정한다. 표 2.6와 표 2.7를 통해 다음 값들을 확인할 수 있다.

지반종류	지진지역		
	s≦ 0.1	s＝0.2	s＝0.3
S_1	1.12	1.12	1.12
S_2	1.4	1.4	1.3
S_3	1.7	1.5	1.3
S_4	1.6	1.4	1.2
S_5	1.8	1.5	1.3

※s는 위에서 정의된 유효지반가속도의 값이다. 위 표에서 s의 중간값에 대하여는 직선보간한다.

표 2.6 단주기 지반증폭계수

지반종류	지진지역		
	s≦0.1	s=0.2	s=0.3
S_1	0.84	0.84	0.84
S_2	1.5	1.4	1.3
S_3	1.7	1.6	1.5
S_4	2.2	2.0	1.8
S_5	3.0	2.7	2.4

※s는 위에서 정의된 유효지반가속도의 값이다. 위 표에서 s의 중간값에 대하여는 직선보간한다.

표 2.7 1초주기 지반증폭계수

이를 바탕으로 설계스팩트럼 가속도를 구하며 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$S_{DS} = S \times 2.5 \times F_a \times 2/3$$

여기서, S_{DS} : 단주기 설계스팩트럼가속도

F_a : 단주기 지반증폭계수

$$S_{D1} = S \times F_v \times 2/3$$

여기서, S_{D1} : 1초주기 설계스팩트럼가속도

F_a : 단주기 지반증폭계수

이렇게 구한 설계스팩트럼가속도를 가지고 설계응답스팩트럼을 다음과 같이 구한 후 그림 2.5와 같은 그래프로 작성한다.

① $T \leq T_0$일 때, 스펙트럼가속도 S_a는 다음과 같이한다.

$$S_a = 0.6\frac{S_{DS}}{T_0}T + 0.4S_{DS}$$

② $T_0 < T \leq T_S$일 때, 스펙트럼가속도 S_a는 다음과 같이 따라 산정되는 S_{DS}와 같다.

③ $T_S < T \leq T_L$일 때, 스펙트럼가속도 S_a는 다음과 같이한다.

$$S_a = \frac{S_{D1}}{T}$$

④ $T > T_L$ 일 때, 스펙트럼가속도 S_a는 다음과 같이한다.

$$S_a = \frac{S_{D1} T_L}{T^2}$$

여기서, T: 구조물의 고유주기(초)

$T_0 = 0.2 S_{D1}/S_{DS}$

$T_S = S_{D1}/S_{DS}$

$T_L =$ 5초

이러한 식을 통해 만들어진 그래프를 그림 2.5와 같이 나타낼 수 있다.

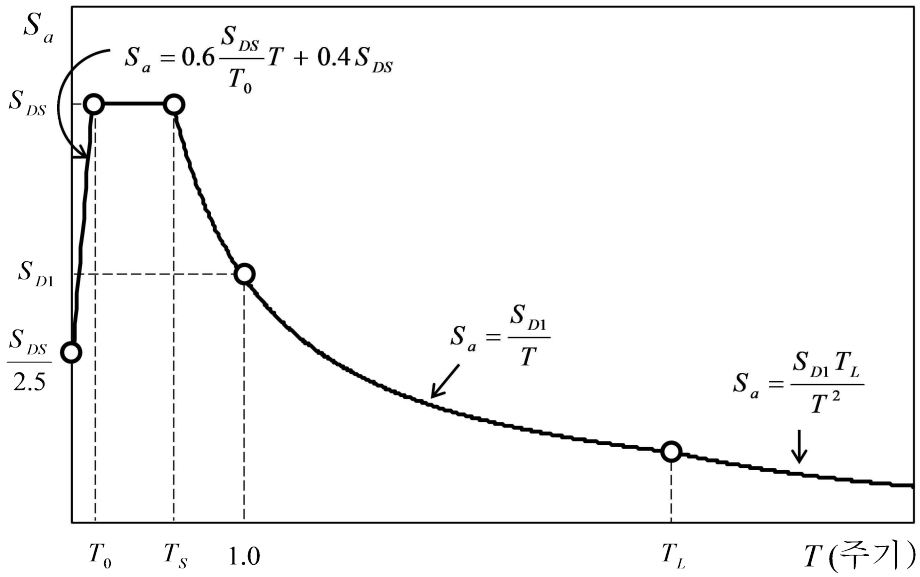


그림 2.5 설계응답가속도스팩트럼

2.2.6 내진설계범주의 결정

구조물은 내진등급과 지반상태를 고려하여 분류한 내진설계범주 A~D 중 하나에 속하며, 내진설계범주에 따라 구조물에 허용되는 지진력 저항시스템, 높이와 비정형성에 대한 제한, 내진설계 대상, 부재, 구조 해석방법 등을 결정한다.

내진설계 범주는 표 2.8, 표 2.9에 따라 결정한다, 표는 다음과 같다.

S_{DS}의 값	내진등급

	특	I	Ⅱ
$0.50 \leq S_{DS}$	D	D	D
$0.33 \leq S_{DS} < 0.50$	D	C	C
$0.17 \leq S_{DS} < 0.33$	C	B	B
$S_{DS} < 0.17$	A	A	A

표 2.8 단주기설계스펙트럼가속도에 따른 내진설계범주

S_{D1}의 값	내진등급		
	특	I	Ⅱ
$0.20 \leqq S_{D1}$	D	D	D
$0.14 \leqq S_{D1} < 0.20$	D	C	C
$0.07 \leqq S_{D1} < 0.14$	C	B	B
$S_{D1} < 0.07$	A	A	A

표 2.9 1초주기설계스펙트럼가속도에 따른 내진설계범주

모든 구조물은 위의 내진등급과 설계스팩트럼 가속도를 이용하여 내진설계범주를 결정한다. 내진설계범주가 다를 경우에는 높은 내진설계범주로 분류한다.

또한, 내진설계 범주 'D' 에 해당하는 구조물의 해석에서는 다음에 지정한 해석방법 또는 그보다 정밀한 해석방법을 사용해야 한다.

2.3 고유주기 산정 및 주기 상한 계수와의 관계

구조물의 고유주기는 KDS의 고유주기 산정법에 근거히여 약산식에 따라 산정하거나 저항요소의 변형 특성과 구조적 특성을 고려한 수치해석적 방법으로 구할 수 있다. 다만, 수치해석적방법에 의하여 산정한 고유주기는 약산식에 따라 구한 고유주기 T_a에 주기상한계수 C_u를 곱한 값을 초과할 수 없다.

주기상한계수는 1초 주기 설계스팩트럼가속도에 따라 변화하며 이는 표 2.10로 나타낼 수 있다.

S_{D1}	C_u
0.4이상	1.4
0.3	1.4
0.2	1.5
0.15	1.6
0.1	1.7

※ S_{D1}의 중간값에 해당할 경우 주기상한 계수 C_u는 직선보간한다.

표 2.10 주기상한계수

2.3.1 약산식에 의한 고유주기 산정법

약산식에 의한 고유주기는 다음의 식과 같이 구한다.

$$T_a = C_t h_n^x$$

여기서, $C_t = 0.0466, x = 0.9$: 철골콘크리트모멘트골조

$C_t = 0.0724, x = 0.8$: 철골모멘트골조

$C_t = 0.0731, x = 0.75$: 철골편심가새골조및철골좌굴방지가새골조

$C_t = 0.0488, x = 0.75$: 철근콘크리트전단벽구조, 기타골조

h_n : 건축물의밑면으로부터최상층까지의전체높이(m)

2.3.2 수치해석적방법에 의한 고유주기 산정법

수치 해석적 방법에 의한 고유주기 산정법은 기본적으로 다음의 관계를 가지고 구한다.

$$T = 2\pi \times (\sqrt{\frac{m}{K}})$$

여기서 m: 건물의 질량

K: 강성

2.4 부가적인 용어 설명

2.4.1 모멘트저항골조 시스템

지진력 저항시스템 중의 하나인 모멘트 저항골조 시스템은 수직하중과 횡하중을 보와 기둥으로 구성된 모멘트골조가 저항하는 지진력 저항시스템이다.

지진력 저항시스템에 따라 설계계수의 변화는 다음 표 2,11로 나타낼 수 있다.

기본 지진력저항시스템[1]	설계계수			시스템의 제한과 높이(m) 제한		
	반응수정계수 R	시스템 초과강도 계수 Ω_0	변위증폭계수 C_d	내진설계 범주 A 또는 B	내진설계 범주 C	내진설계 범주 D
1. 내력벽시스템						
1-a. 철근콘크리트 특수전단벽	5	2.5	5	-	-	-
1-b. 철근콘크리트 보통전단벽	4	2.5	4	-	-	60

1－c. 철근보강 조적 전단벽	2.5	2.5	1.5	－	60	불가
1－d. 무보강 조적 전단벽	1.5	2.5	1.5	－	불가	불가
1－e. 구조용 목재패널을 덧댄 경골 목구조 전단벽	6	3	4	-	20	20
1－f. 구조용 목재패널 또는 강판시트를 덧댄 경량철골조 전단벽	6	3	4	-	20	20
2. 건물골조시스템						
2－a. 철골 편심가새골조 (링크 타단 모멘트 저항 접합)	8	2	4	－	－	－
2－b. 철골 편심가새골조 (링크 타단 비모멘트 저항접합)	7	2	4	－	－	－
2－c. 철골 특수중심가새골조	6	2	5	－	－	－
2－d. 철골 보통중심가새골조	3.25	2	3.25	－	－	－
2－e. 합성 편심가새골조	8	2	4	－	－	－
2－f. 합성 특수중심가새골조	5	2	4.5	－	－	－
2－g. 합성 보통중심가새골조	3	2	3	－	－	－
2－h. 합성 강판전단벽	6.5	2.5	5.5	－	－	－
2－i. 합성 특수전단벽	6	2.5	5	－	－	－
2－j. 합성 보통전단벽	5	2.5	4.5	－	－	60
2－k. 철골 특수강판전단벽	7	2	6	－	－	－
2－l. 철골 좌굴방지가새골조 (모멘트 저항 접합)	8	2.5	5	－	－	－
2－m. 철골 좌굴방지가새골조 (비모멘트 저항 접합)	7	2	5.5	－	－	－
2－n. 철근콘크리트 특수전단벽	6	2.5	5	－	－	－
2－o. 철근콘크리트 보통전단벽	5	2.5	4.5	－	－	60
2－p. 철근보강 조적 전단벽	3	2.5	2	－	60	불가
2－q. 무보강 조적 전단벽	1.5	2.5	1.5	－	불가	불가
2－r. 구조용 목조패널을 덧댄 경골 목구조 전단벽	6.5	2.5	4.5	-	20	20
2－s. 구조용 목재패널 또는 강판시트를 덧댄 경량철골조 전단벽	6.5	2.5	4.5	-	20	20
3. 모멘트－저항골조 시스템						
3－a. 철골 특수모멘트골조	8	3	5.5	－	－	－
3－b. 철골 중간모멘트골조	4.5	3	4	－	－	－
3－c. 철골 보통모멘트골조	3.5	3	3	－	－	－
3－d. 합성 특수모멘트골조	8	3	5.5	－	－	－
3－e. 합성 중간모멘트골조	5	3	4.5	－	－	－
3－f. 합성 보통모멘트골조	3	3	2.5	－	－	－
3－g. 합성 반강접모멘트골조	6	3	5.5	－	－	－
3－h. 철근콘크리트 특수모멘트골조	8	3	5.5	－	－	－
3－i. 철근콘크리트 중간모멘트골조	5	3	4.5	－	－	－
3－j. 철근콘크리트 보통모멘트골조	3	3	2.5	－	－	30
4. 특수모멘트골조를 가진 이중골조시스템						
4－a. 철골 편심가새골조	8	2.5	4	－	－	－

4－b. 철골 특수중심가새골조	7	2.5	5.5	－	－	－
4－c. 합성 편심가새골조	8	2.5	4	－	－	－
4－d. 합성 특수중심가새골조	6	2.5	5	－	－	－
4－e. 합성 강판전단벽	7.5	2.5	6	－	－	－
4－f. 합성 특수전단벽	7	2.5	6	－	－	－
4－g. 합성 보통전단벽	6	2.5	5	－	－	－
4－h. 철골 좌굴방지가새골조	8	2.5	5	－	－	－
4－i. 철골 특수강판전단벽	8	2.5	6.5	－	－	－
4－j. 철근콘크리트 특수전단벽	7	2.5	5.5	－	－	－
4－k. 철근콘크리트 보통전단벽	6	2.5	5	－	－	－
5. 중간모멘트골조를 가진 이중골조시스템						
5－a. 철골 특수중심가새골조	6	2.5	5	－	－	－
5－b. 철근콘크리트 특수전단벽	6.5	2.5	5	－	－	－
5－c. 철근콘크리트 보통전단벽	5.5	2.5	4.5	－	－	60
5－d. 합성 특수중심가새골조	5.5	2.5	4.5	－	－	－
5－e. 합성 보통중심가새골조	3.5	2.5	3	－	－	－
5－f. 합성 보통전단벽	5	3	4.5	－	－	60
5－g 철근보강 조적 전단벽	3	3	2.5	－	60	불가
6. 역추형 시스템						
6－a. 캔틸레버 기둥 시스템	2.5	2.0	2.5	－	－	10
6－b. 철골 특수모멘트골조	2.5	2.0	2.5	－	－	－
6－c. 철골 보통모멘트골조	1.25	2.0	2.5	－	－	불가
6－d. 철근콘크리트 특수모멘트골조	2.5	2.0	1.25	－	－	－
7. 철근콘크리트 보통 전단벽－골조 상호작용 시스템	4.5	2.5	4	－	－	60
8. 6의 역추형 시스템에 속하지 않으면서 강구조기준의 일반규정만을 만족하는 철골구조시스템	3	3	3	－	－	60
9. 6의 역추형시스템에 속하지 않으면서 철근콘크리트구조기준의 일반규정만을 만족하는 철근콘크리트구조 시스템	3	3	3	－	－	30
10. 지하외벽으로 둘러싸인 지하구조시스템	3	3	2.5			

1) 시스템별 상세는 각 재료별 설계기준 및 또는 신뢰성 있는 연구기관에서 실시한 실험, 해석 등의 입증자료를 따른다.

표 2.11 지진력저항시스템에 대한 설계계수

2.4.2 등가정적해석법

등가정적해석법은 밑면전단력을 통해 해석을 진행하는데 밑면 전단력의 식은 밑의 식을 통해 구한다.

$$V = C_S W$$

여기서, C_S : 밑에 식에 따라 산정한 지진응답계수

W : 고정하중과 아래에 기술한 하중을 포함한 유효 건물 중량

1. 창고로 쓰이는 공간에서는 활하중의 최소 25%(공용차고와 개방된 주차장 건물의 경우에는 활하중은 포함시킬 필요가 없음)
2. 바닥하중에 칸막이벽 하중이 포함될 경우에 칸막이의 실제 중량과 0.5KN/m^2 중 큰 값
3. 영구 설비의 총 하중
4. 적설하중이 1.5KN/m^2을 넘는 평지붕의 경우에는 평지붕 적설하중의 20%
5. 옥상 정원이나 이와 유사한 곳에서 조경과 이에 관련된 재료의 무게

지진응답계수(Cs)는 아래의 식과 같이 구한다.

$$C_S = \frac{S_{DS}}{[\frac{R}{I_E}]}$$

이와 같이 산정한 지진응답계수는 다음 값은 초과하지 않아도 된다.

$$\bigcirc\ T \leq T_L \Rightarrow C_S = \frac{S_{D1}}{[\frac{R}{I_E}]T}$$

$$\bigcirc\ T > T_L \Rightarrow C_S = \frac{S_{D1}T_L}{[\frac{R}{I_E}]T^2}$$

그러나 지진응답계수는 다음 값 이상이어야 한다,

$$C_S = 0.044 S_{DS} I_E \geq 0.01$$

여기서, I_E : 위의 표에 따라 결정된 건축물의 중요도 계수

R: 위의 표에 따라 결정한 반응수정계수

S_{DS} : 위에 따른 단주기 설계스펙트럼 가속도

T_L : 5초

S_{D1} : 위에 따라 결정한 주기 1초에서의 설계스펙트럼 가속도

T: 위에 따라 산정한 건축물의 고유주기(초)

2.4.3 허용층간변위

설계층간변위△는 어느 층에서도 표 2.12에 규정한 허용층간변위$\triangle_a$를 초과할 수 없다.

	내진등급		
	특	Ⅰ	Ⅱ
허용층간변위$\triangle_a$	$0.010h_{sx}$	$0.015h_{sx}$	$0.020h_{sx}$
h_{sx} : x층층고			

표 2.12 허용층간변위$\triangle_a$

2.4.4 강성

강성은 쉽게 말하면 강한 정도라고 생각하면 되며 앞선 고유주기를 구하는 식에서 고유주기는 강성(K)에 반비례하며 가새를 추가하여 강성을 늘리면 고유주기는 감소하는 관계를 가지고 있다.

3. 해석 대상 구조물의 모델링 및 최적 가새 형태 도출

3.1 해석 대상 구조물의 조건 및 무가새 기준 모델 설정

본 논문에서의 결론을 도출하기 위한 과정에 앞서 본 장에서는 기본적으로 모델링과 최적의 가새 형태를 도출하는 소론을 제시하기 위해 이 장을 진행한다.

해석 대상 구조물은 앞서 말했던 것처럼 천안에 있는 공장으로 정했고 공장의 기본적인 형태는 아래 그림 3.1과 같다.

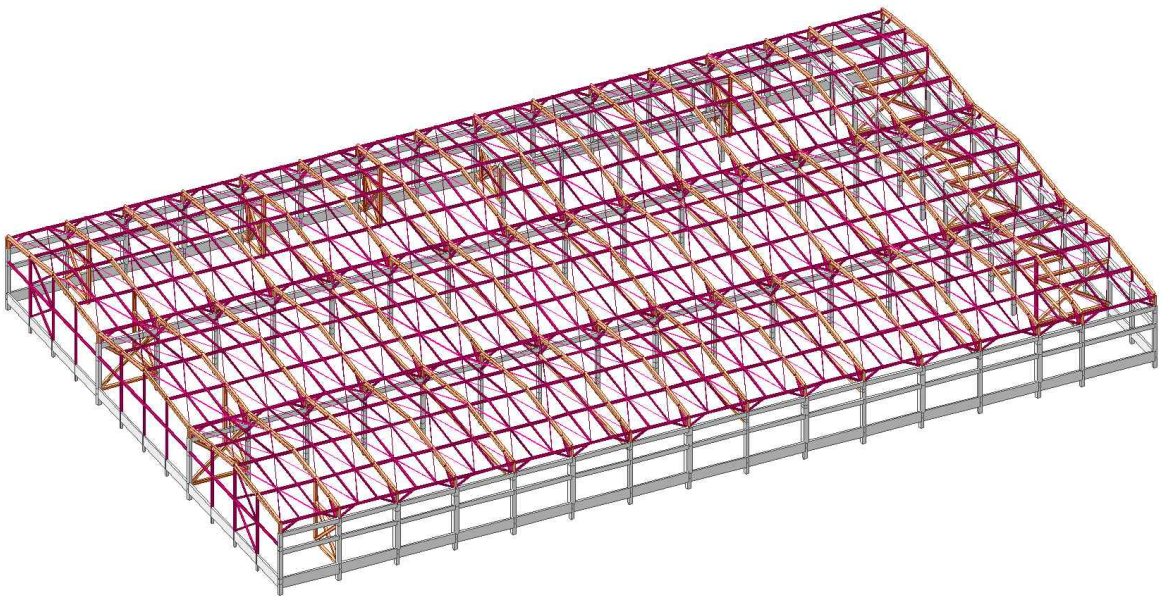


그림 3.1 해석 대상 구조물의 전체적인 골조 형상

논문 진행에 앞서 구하고자 하는 결론을 도출하기 위해 나머지의 변수는 통제를 해야 하므로 변수를 통제하기 위해 순서대로 구해보면 다음과 같다.

3.1.1 지반의 분류

이 공장의 지반은 “대상지역의 지반을 분류할 수 있는 자료가 충분하지 않고, 지반의 종류가 S_5일 가능성이 없는 경우에는 지반 종류를 S_4를 적용할 수 있다.” 를 적용하여 S_4로 분류된다.

3.1.2 건축물의 내진등급과 중요도계수

이 공장은 중요도 1과 중요도 3에 속하지 않는 건축물이므로 중요도 2에 속하게 되며 이때 내진등급은 Ⅱ이며 중요도계수는 1.0이다.

3.1.3 지진구역 및 지진구역계수

이 공장은 천안에 위치하고 있으므로 표 2.4에 따라 지진구역Ⅰ로 들어가게 된다. 이때 지진구역계수(Z)는 0.11의 값을 가지게 된다.

3.1.4 유효지반가속도(S)

"유효지반가속도(S)는 지진구역계수(Z)에 2400년 재현 주기에 해당하는 위험도계수(I): 2.0을 곱한 값으로 하거나 국가지진위험지도를 통해 구할 수도 있다. 국가지진위험지도를 이용하여 결정한 S_1은 지진구역계수를 곱하여 구한 S_2 값의 80%보다 작지 않아야 한다." 를 기준으로 계산하면 다음과 같다.

①S1=0.17(국가위험지도의 값), ②S2=0.11×2=0.22->0.22×0.8=0.176

둘 중 큰 값을 적용하므로 유효지반가속도는 0.176이 된다.

3.1.5 설계응답스팩트럼

먼저 지반 증폭계수는 표2.6와 표 2.7를 통해 구하면 다음과 같이 구할 수 있다.

①단주기 지반 증폭계수

이 공장은 S4에 S=0.176이고 중간값은 직선보간하므로 F_a=1.448로 계산된다.

②1초 주기 지반증폭계수

①과 마찬가지로 구하면 F_v=2.048로 계산된다.

이를 바탕으로 설계스팩트럼 가속도를 구하면 다음과 같이 구할 수 있다.

$$S_{DS} = S \times 2.5 \times F_a \times 2/3 = 0.176 \times 2.5 \times 1.448 \times 2/3 = 0.4247 \rightarrow 0.425$$

$$S_{D1} = S \times F_v \times 2/3 = 0.176 \times 2.048 \times 2/3 = 0.2402 \rightarrow 0.240$$

이렇게 구한 설계스팩트럼가속도를 가지고 설계응답스팩트럼을 이론적 고찰에서 계산한 과정으로 구하고 그래프로 작성하면 아래 그림 3.2와 같이 나오게 된다.

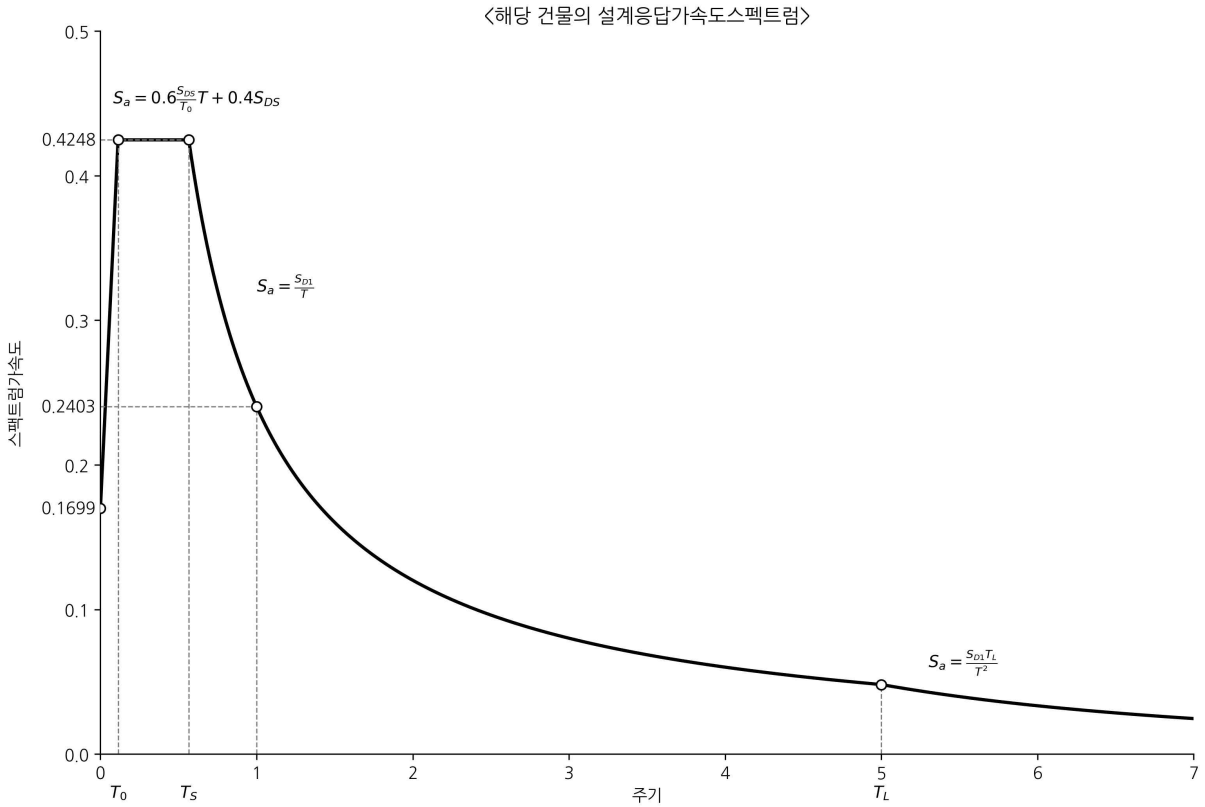


그림 3.2 해당 건물의 설계응답가속도스팩트럼

이렇게 구한 스팩트럼을 통해 이 공장에서의 내진설계지표로 사용할 수 있게된다.

3.1.6 내진설계범주 결정

내진설계범주는 단주기 설계스팩트럼가속도와 1초 주기 설계스팩트럼 가속도, 내진등급에 의해 결정되는데 단주기 설계스팩트럼 가속도와 내진등급을 조합하면 내진설계범주는 C가 나오게 되고 1초 주기 설계스팩트럼 가속도와 내진등급을 조합하면 D가 나오게 된다. 두 범주를 구했을 때 다를 경우 더 불리한 경우를 택하게 되므로 더 불리한 D의 경우가 이 공장에서의 내진설계범주가 된다.

3.1.7 주기상한계수와 고유주기 약산식

주기 상한계수는 표 2.10에 따라서 SD1 값이 0.240이므로 주기상한계수C_u는 1.46 값이 나오게 된다.(직선보간을 통해 구한다.)

약산식에 의한 고유주기 산정은 $T_a = C_t h_n^x$의 식을 통해 구하게 되며 여기서 골조의 종류를 정해야 하는데 이 공장은 철골 모멘트 골조로 적용을 하였고 철골 모멘트 골조로

계산한 이유는 구조계산자의 경험에 의한 판단으로 인한 결정이므로 본 논문에서 진행할 때도 철골 모멘트 골조로 보고 계산을 하면 다음과 같다.

$$T_a = C_t h_n^x = 0.0724 \times 10.3^{0.8} = 0.4677$$

여기서 구한 값을 가지고 주기상한계수와 곱한값을 고유주기가 넘으면 안되므로 고유주기 상한값은 다음과 같다.

$$0.4677 \times 1.46 = 0.6828$$

따라서 고유주기는 0.6828을 넘길 수 없게 된다.

3.1.8 지진력 저항시스템 산정 및 등가정적해석

지진력 저항시스템을 산정하면 표 2.11에서 이 공장은 8번에 해당하게 된다. 이때 반응수정계수는 3, 시스템초과강도계수는 3, 변위증폭계수는 3이 나오게 된다. 이를 가지고 등가정적해석을 하게 되면 밑면 전단력은 x,y방향으로 2492.5KN이 나오게 된다.

3.1.9 가새 위치와 개수 설정

선행 자료에서 가새의 개수를 변화시켜 고유주기를 변화시켰다. 먼저 가새를 보강하지 않았을 때 ALT 1의 고유주기가 다음과 같이 도출되었다.

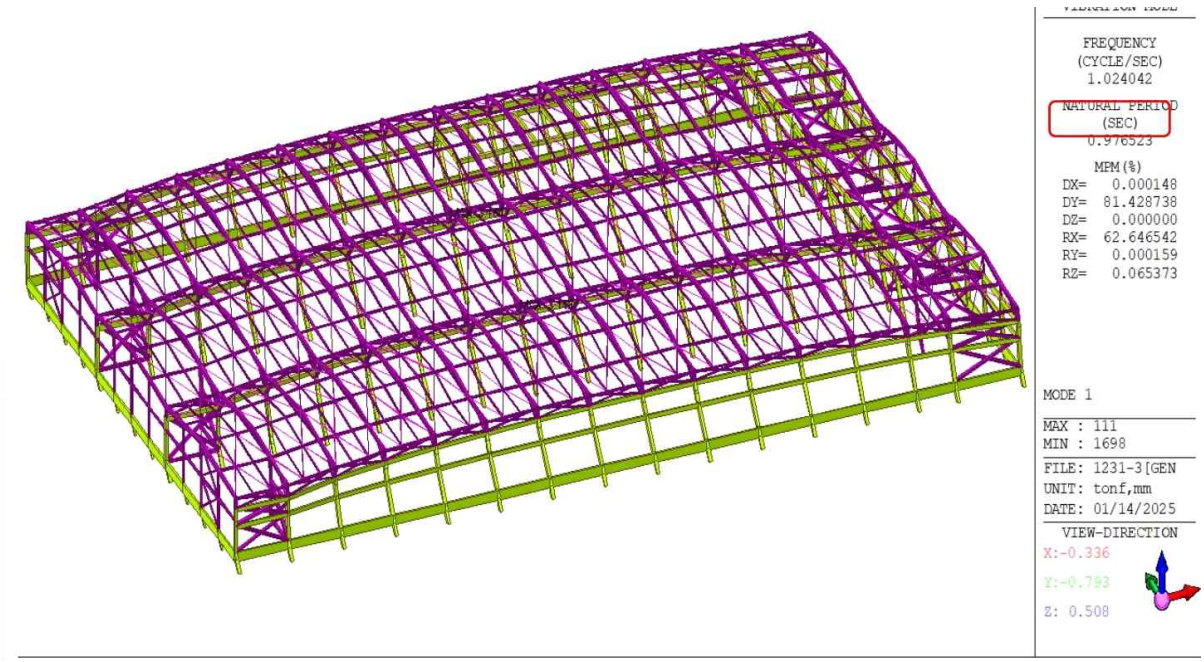


그림 3.3 가새가 보강되지 않았을 때 ALT 1 모델링

이미 언급한 내용에 의해 고유주기는 약산식에 의한 고유주기에 주기상한계수를 곱한 값 즉, 0.6828을 넘을 수 없는데 ALT 1의 고유주기가 0.976523으로 도출이 되어 기준을 초과하게 되었다. 그래서 가새를 추가로 2개를 보강하여 만든 ALT 2의 고유주기는 다음과 같이 도출되었다.

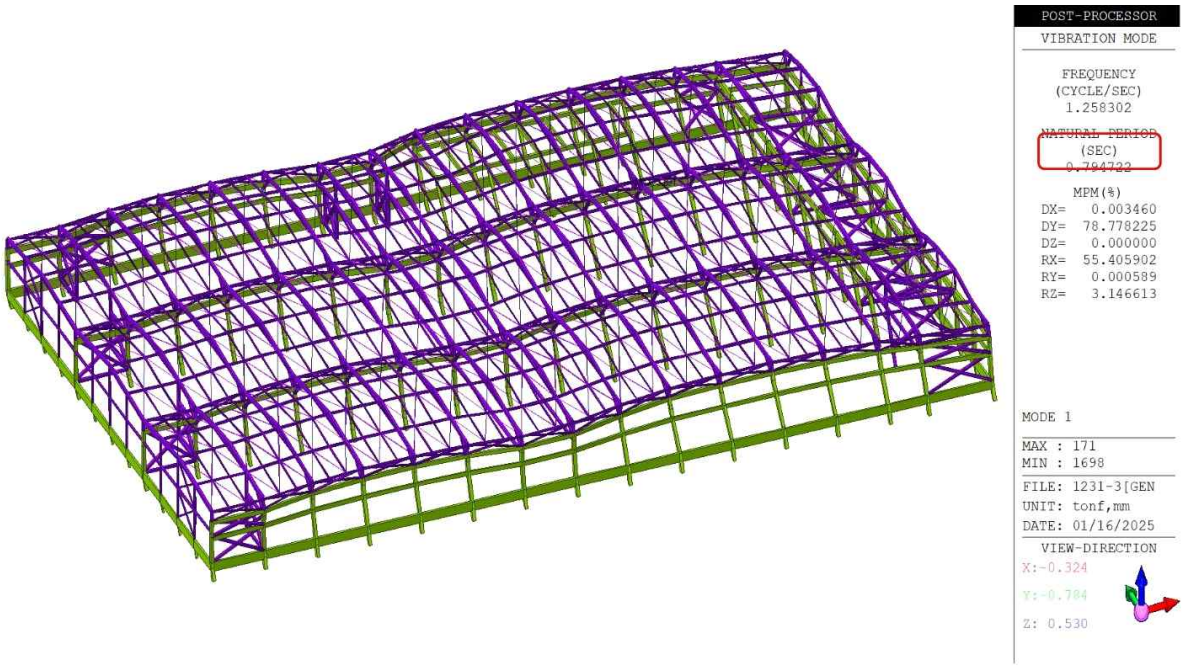


그림 3.4 가새가 두 군데 보강되었을 때 ALT 2 모델링

두 군데를 보강한 ALT 2의 고유주기는 0.794722로 도출이 되었는데 이 또한 기준치인 0.6828을 넘게 되어 추가로 1개를 더 보강한 ALT 3의 고유주기는 다음과 같이 도출되었다.

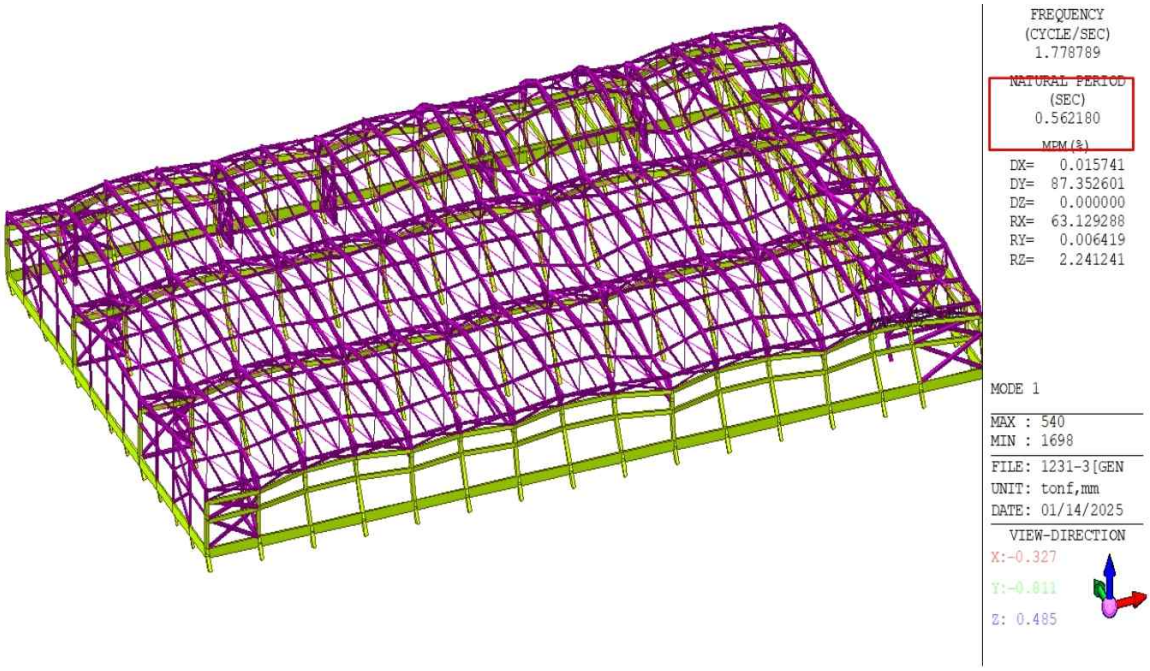


그림 3.5 가새가 세 군데 보강되었을 때 ALT 3 모델링

한 군데를 추가하여 가새를 세 군데를 배치를 하였더니 고유주기가 0.562180으로 도출이 되었고 이는 기준치를 넘지 않게 되어 ALT 3로 진행하였는데 본 논문에서도 이와 같은 곳, 같은 개수로 하여 형태를 변화시키고 크기를 변화시켜 최적의 가새 형태와 크기를 도출하려 한다.

다음은 가새의 위치와 개수를 캐드 도면에 표현하였는데 하얀색 사각형 안에 있는 행에 초록색 선이 위치한 열과 만나는 곳에 가새를 설치하고 초록색 선 만큼의 개수, 총 개를 가지고 진행하려 한다.

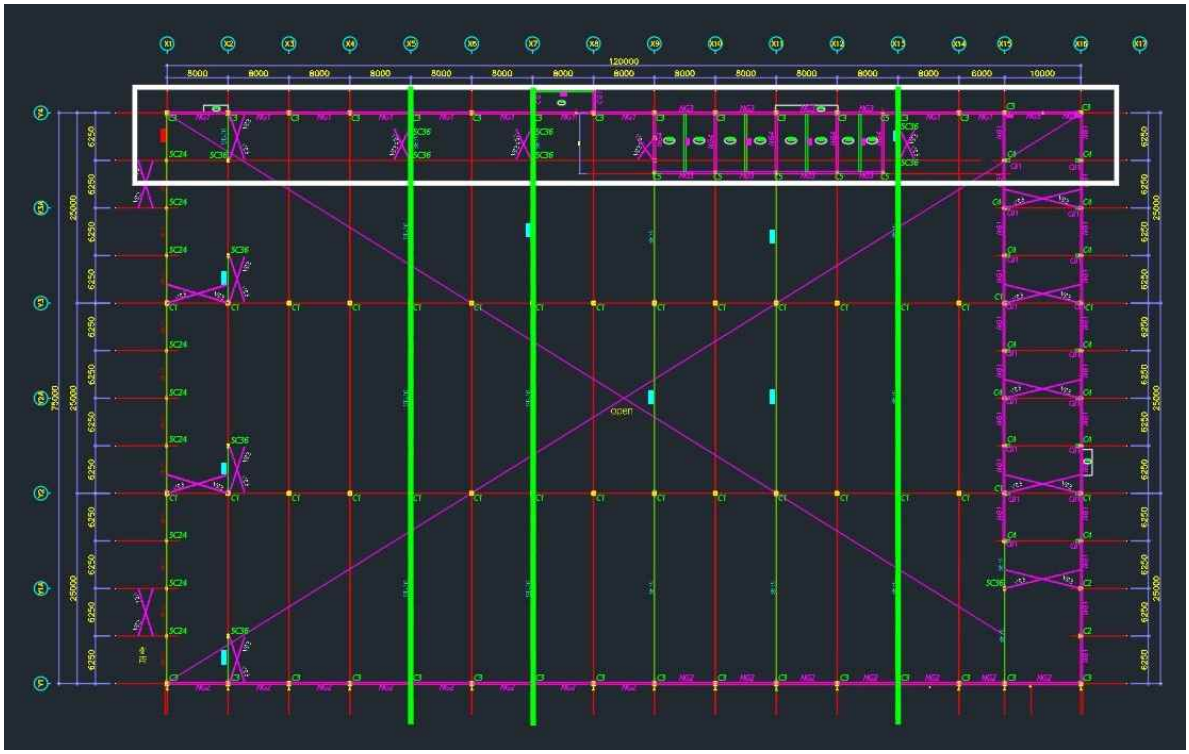


그림 3.6 가새의 개수와 위치

3.1.10 무가새 기준 모델 설정

본 논문에서 사용한 무가새 기준 모델은 가새 형태에 따른 보강 효과를 정량적으로 비교하기 위해 기준 모델로 설정하였다. 무가새 기준 모델은 앞선 그림 3.3을 통해 표현하였으며, 보강 효과를 정량적으로 비교하기 위해 무가새 기준 모델을 만든 것이므로 고유주기가 초과하는 것은 무가새 기준 모델에서는 고려하지 않기로 한다. 또한 마이다스 진행 과정 중 기존 자료와 데이터 값이 약간의 오차가 발생할 수도 있음을 미리 고지 하며 이후 진행한 해석값은 통일된 과정으로 진행했으므로 데이터 간의 경향을 중심으로 확인하면된다.

3.2 가새 형태별 모델링

본 연구에서는 가새 배치 형태에 따른 구조적 거동 특성을 명확히 비교·분석하고자 가새가 설치되는 프레임의 크기는 가로 4.25m, 세로 5.5m로 일관되게 적용하였으며, 각 가새 형태별 모델링은 그림 3.6에 명시된 동일한 위치에 가새 부재를 배치하는 방식으로 수행하였으며 모델링을 하면 다음과 같이 표현된다.

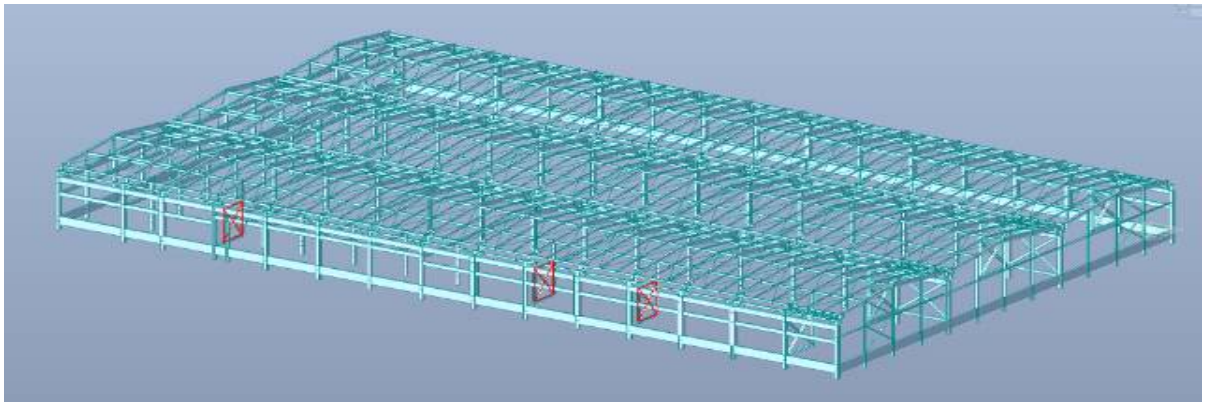


그림 3.7 X형 가새 형태

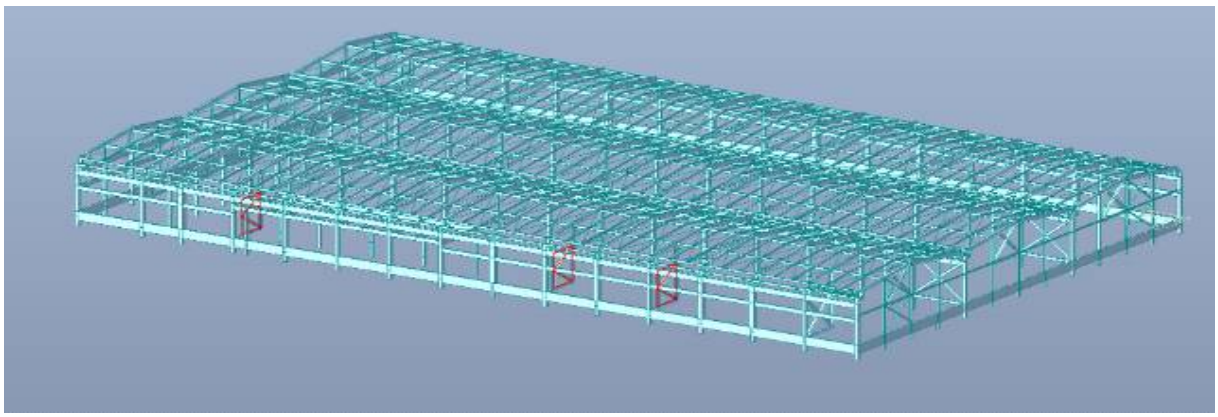


그림 3.8 K형 가새 형태

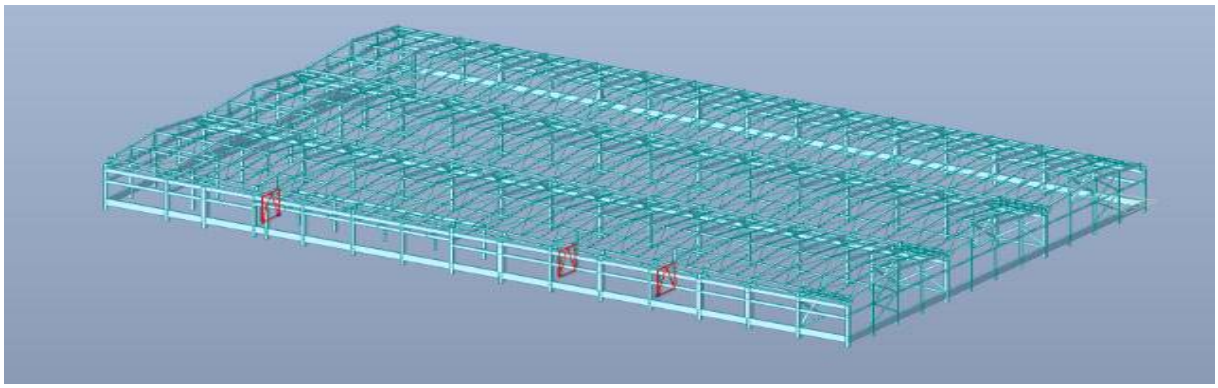


그림 3.9 역V형 가새 형태

3.3 지진응답 해석 결과 및 동적 특성 비교 분석

대상 구조물의 동적 거동 특성을 분석한 결과, 전체 거동을 지배하는 주요 인자는 1차 모드인 것으로 나타났다. 따라서 본 장에서는 구조물의 질량 참여율과 변형 형상에 가장 지배적인 영향을 미치는 1차 모드의 변위 형상 및 모드 해석 결과를 다음 그림과 같이 제시하였다.

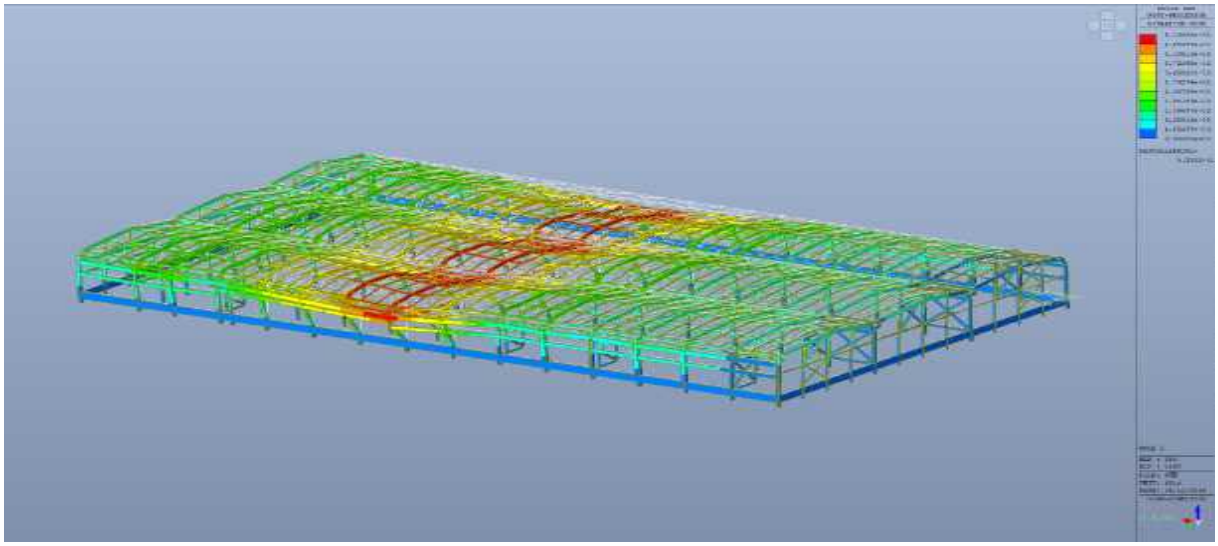


그림 3.10 X형 가새 동적 거동 형태

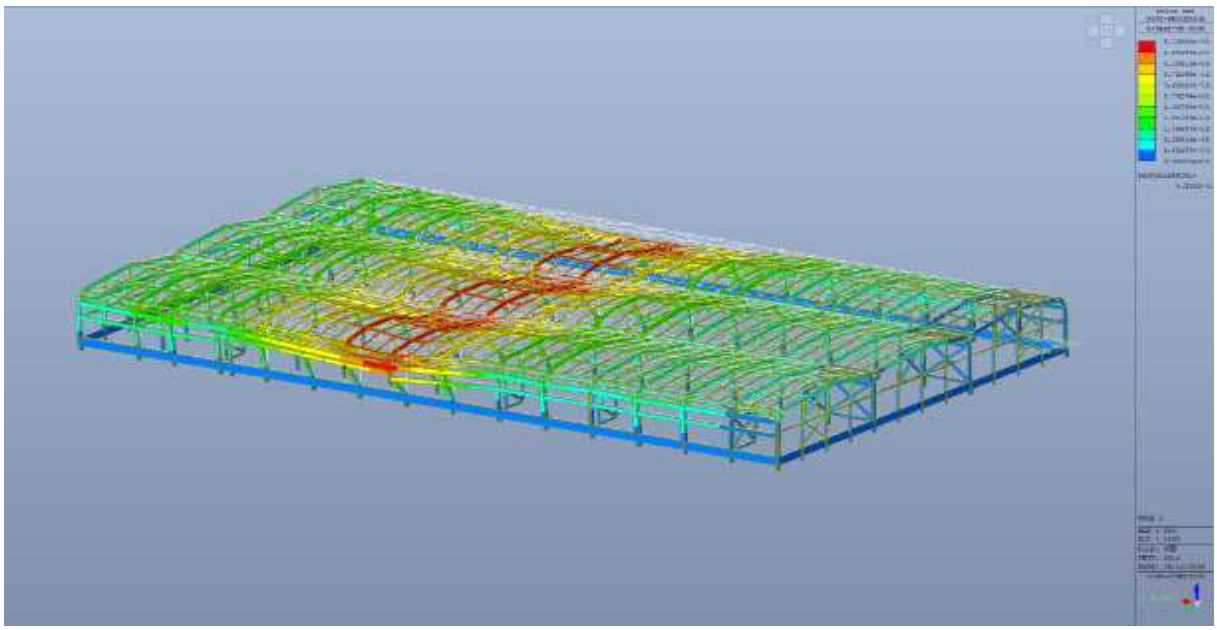


그림 3.11 K형 가새 동적 거동 형태

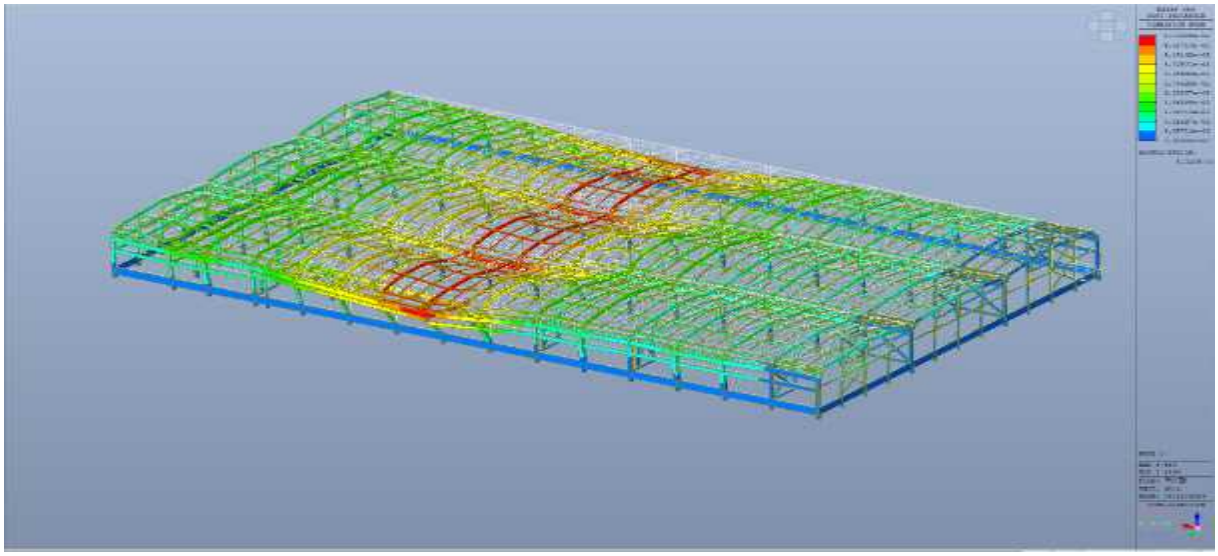


그림 3.12 역V형 가새 동적 거동 형태

그림과 같이 가새별 형태를 변화하여 동적 거동을 분석해 본 결과 그림상 형태 면에서는 큰 차이가 없어 보인다. 다음 형태들을 데이터로 변환하여서 비교, 분석을 진행하였다. 따라서 다음 표 3.1부터 3.4까지를 보면 다음과 같다.

무가새 고유주기 기준	0.6532

3.3.1 고유주기

형태	고유주기	고유주기 증가량(%)
x형	0.5157	-21.05021433
k형	0.5233	-19.88671157
역v형	0.5231	-19.91733007

표 3.1 고유주기 해석 데이터 비교

고유주기 분석을 통한 횡강성 보강 구조물의 고유주기 해석 결과, 무가새 모델의 고유주기 0.6532 대비 모든 가새 보강 모델에서 주기 감소 효과가 나타나 횡강성이 증대됨을 확인하였다. 특히 X형 가새 모델은 고유주기가 0.5157로 감소하여 가장 높은 주기 감소율 21%를 기록하였다.

3.3.2 층간 변위비 및 변위

무가새 층간 변위비 기준	x방향	0.0073

	y방향	0.0051

형태	방향	층간변위비	층간변위비 증가량(%)
x형	x방향	0.0074	1.369863014
	y방향	0.0046	-9.803921569
K형	x방향	0.0074	1.369863014
	y방향	0.0047	-7.843137255
역v형	x방향	0.0074	1.369863014
	y방향	0.0047	-7.843137255

표 3.2 최대 층간 변위비 해석 데이터 비교

무가새 변위 기준	x방향	0.0138
	y방향	0.0053

형태	방향	변위(m)	증가량(%)
x형	x방향	0.0139	0.724637681
	y방향	0.0053	0
k형	x방향	0.0139	0.724637681
	y방향	0.0053	0
역v형	x방향	0.0138	0
	y방향	0.0053	0

표 3.3 최대 변위 해석 데이터 비교

층간 변위비 및 변위 제어 성능 측면에서 검토한 결과, 가새 보강이 적용된 Y축 방향에서 변위가 감소하는 것을 보았으며 상대적으로 X축 방향에서의 변위는 증가하는 경향을 보였는데 이는 고유주기와 밑면 전단력이 반비례 관계이므로 고유주기가 감소하면서 밑면전단력이 증가하고 힘이 증가하면서 변위는 증가하는데 이를 보강해 줄 가새가 없으므로 변위가 증가할 수 밖에 없다고 판단되었다.

3.3.3 밑면 전단력

무가새 밑면 전단력 기준	x방향	2458.34
	y방향	2458.34

형태	방향	밑면전단력	밑면전단력 증가량(%)
x형	x방향	2462.275596	0.160037372
	y방향	2462.275603	0.160073679
k형	x방향	2463.417778	0.206535227
	y방향	2463.417786	0.206535226
역v형	x방향	2461.67860	0.135789208
	y방향	2461.678608	0.135789207

표 3.4 밑면 전단력 해석 데이터 비교

구조물 하부의 밑면 전단력 변화를 검토한 결과, 강성 증가로 인한 무가새 모델 대비 모든 대안에서 밑면 전단력이 다소 증가하는 경향을 보였다. 이 또한 위에서 언급한 것처럼 고유주기가 감소하므로 밑면 전단력이 증가할수 밖에 없다고 판단되었으며 그나마 역V형 가새가 0.13%로 타 가새 대비 가장 작은 증가 폭을 보였다.

3.4 최적 가새 형태 도출

따라서 이를 정리하면 고유주기는 X형> 역V형 >K형 순으로 성능이 우수한 걸 확인했으며 층간변위비, 변위, 밑면전단력은 미세하지만 x형이 더 효과가 좋은 것을 볼 수 있다. 종합적으로 고유주기 감소를 통한 횡강성 확보 능력, 구조물의 횡변위 및 층간변위 억제 효율성, 그리고 지진 하중 유입(밑면전단력 증가율)의 최소화 측면을 모두 고려 할 때, 본 연구 대상 구조물에는 X형 가새를 적용하는 것이 구조적 성능 개선 및 지진 응답 제어 측면에서 그나마 가장 탁월하고 적합한 보강 형태인 것으로 판단되며 이후 4장에서는 x형 가새의 크기 변화를 통한 연구를 하고자 한다.

4. 최적 가새 형태의 최적 크기 도출

4.1 최적 가새의 부재 단면 및 격자 범위 변수 설정

3장의 최적 가새 형태 분석 결과, X형 가새가 종합적으로, 특히 고유주기 면에서 K형 가새 및 역V형 가새에 비해 상대적으로 우수한 구조 성능을 나타내는 것을 확인하였다. 따라서 본 장에서는 최적 가새 형태로 분석된 X형 가새를 대상으로 단면 크기 변화에 따라 구조 응답 특성을 분석하고, 이를 통해 최적 단면 크기를 도출하고자 한다.

가새의 크기는 구조물의 강성에 직접적인 영향을 미치는 주요 변수이다. 가새의 크기가 증가할수록 강성이 증가하여 고유주기가 감소하는 긍정정인 영향도 있지만 과도한 단면 증가는 경제성 저하 및 자중의 증가를 초래할 수 있다. 따라서 본 논문에서는 구조 성능을 고려하여 3장과 동일한 조건에서 가새의 크기만 변화시켜 해석을 수행하였다.

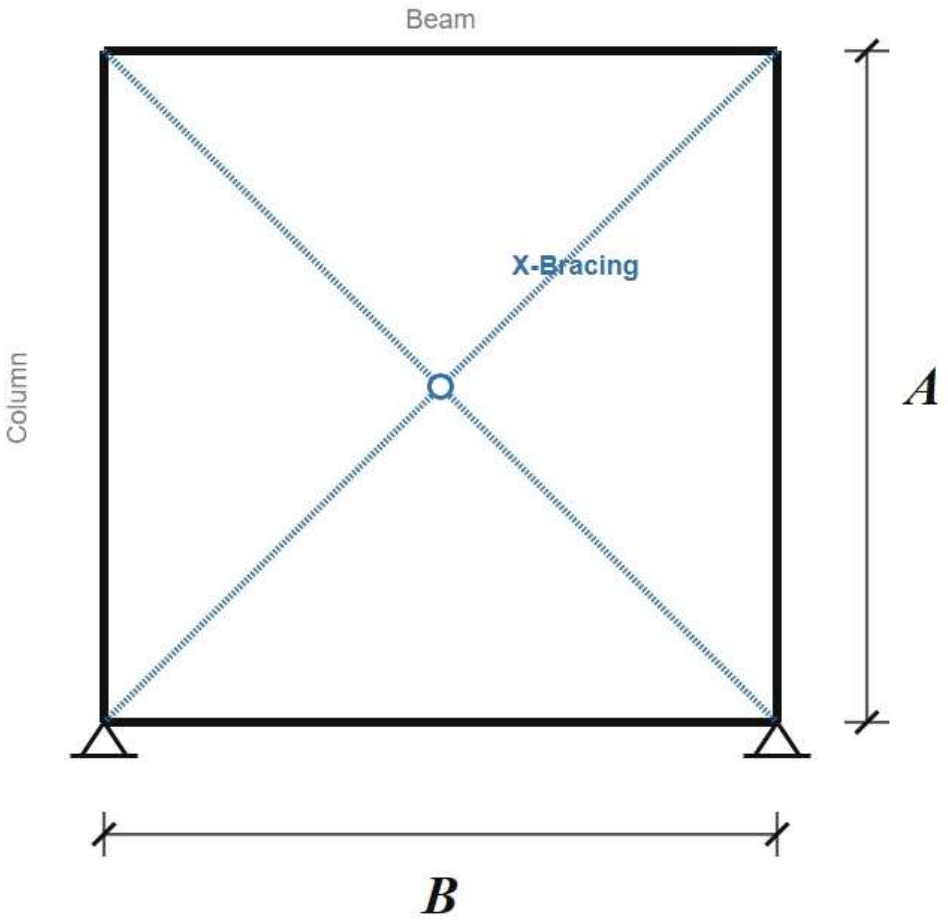


그림 4.1 가새 크기 규격

case	높이 A(m)	폭 B(m)
case 1	5.5	4.25
case 2	4	4
case 3	4.25	6
case 4	5	5
case 5	5.5	5.5
case 6	5.5	6
case 7	5.5	6.25
case 8	6	4.25
case 9	6	5.5
case 10	6.25	5
case 11	7	4.25

표 4.1 case 테이블

그림 4,1과 같이 가새 설치 높이 A외 가새 설치 폭 B를 변수 설정 후, 각 변수의 크기를 변화하여 가새 크기별로 case를 나눠서 해석을 진행하였다. 본 논문에서의 단면 변수 범위는 실제 공장에 적용되어 있는 가새 크기를 고려하여 적정한 범위 내에서 선정하였다. 지나치게 작은 크기는 구조적 효율성이 낮고, 과도하게 큰 단면은 시공성 및 경제성 측면에서 불리하므로 적정한 범위 내에서 설정하였다.

또한 해석 결과는 앞으로의 AI 예측 모델의 학습 데이터로 활용하기 가새 형상, 단면 크기, 고유주기, 최대 밑면 전단력, 최대 층간변위비 및 변위에 대한 데이터를 수집하였다.

4.2 Midas Gen을 통한 고유주기 측정 및 데이터 테이블 구축

3장의 분석 결과 가새 형태 변화에 따른 구조 성능의 차이는 주로 고유주기의 차이에서 뚜렷하게 나타났으며 밑면전단력, 층간 변위비 및 변위의 변화폭은 상대적으로 작아 유사한 경향을 보였다. 따라서 4장에서의 가새 크기 변화에 따른 구조 응답 특성도 고유주기를 위주로 하여 분석하였다.

설정된 각 케이스에 대하여 Midas Gen을 통해 1차 모드의 고유주기를 추출하였으며, 이를 표 4.2와 같이 정리하였다.

높이 A(m)	폭 B(m)	고유주기
5.5	4.25	0.5157
4	4	0.5474
4.25	6	0.534
5	5	0.5232

5.5	5.5	0.519
5.5	6	0.5134
5.5	6.25	0.5118
6	4.25	0.5164
6	5.5	0.5251
6.25	5	0.5332
7	4.25	0.5329

표 4.2 크기별 고유주기 측정 값

또한 AI 예측 모델 구축을 위하여 고유주기뿐만 아니라 최대 밑면전단력, 최대 층간변위비 및 최대 변위 데이터를 함께 수집하였다. 수집된 데이터는 표 4.3과 같이 정리하였으며 이후 AI 예측 모델의 학습 데이터로 활용되었다.

가새형태	가새 크기	고유주기	최대밑면전단력(KN)	최대층간변위비	최대변위(m)
X형	5.5×4.25	0.5157	2462.275603	0.0074	0.0139
X형	4×4	0.5474	2461.451499	0.0074	0.014
X형	4.25×6	0.534	2463.181808	0.0074	0.014
X형	5×5	0.5232	2460.813885	0.0074	0.014
X형	5.5×5.5	0.519	2465.983822	0.0074	0.014
X형	5.5×6	0.5134	2464.928605	0.0074	0.014
X형	5.5×6.25	0.5118	2463.853693	0.0074	0.0141
X형	6×4.25	0.5164	2470.340441	0.0074	0.0138
X형	6×5.5	0.5251	2466.149055	0.0074	0.014
X형	6.25×5	0.5332	2467.166284	0.0074	0.0139
X형	7×4.25	0.5329	2467.748228	0.0074	0.0138

표 4.3 데이터 테이블 구축

4.3 해석 결과 분석 및 최적의 가새 크기 도출

가새 크기 변화에 따른 구조응답을 비교한 결과, 최대층간변위비, 최대 변위 및 최대밑면전단력은 큰 차이를 보이지 않았다. 반면 고유주기는 3장과 마찬가지로 뚜렷한 변화를 나타내고 있고 고유주기를 중심으로 분석하는게 타당하다고 판단하였다. 따라서 최적의 가새 크기를 도출 할때도 고유주기를 중심으로 하여 구조 성능을 분석하였다.

4.3.1 폭(B) 고정 조건에서 높이(A) 변화에 따른 고유주기 변화 특성

본 절에서는 폭을 4.25m로 고정하여 높이를 변화시키며 해석을 진행하였다. 그에 따른 케이스는 case 1, case 8, case 11, 3가지로 이 3가지 case를 정리하면 표 4.4와 같다.

case	높이 A(m)	폭 B(m)	고유주기
case 1	5.5	4.25	0.5157
case 8	6	4.25	0.5164
case 11	7	4.25	0.5329

표 4.4 폭 고정 조건에서 높이 변화에 따른 고유주기

표 4.4를 보면 높이가 증가할수록 고유주기가 증가하는 경향을 나타내었다. 일반적으로 고유주기의 증가는 구조물의 강성이 감소하는 경향을 의미하는데, 가새의 크기가 증가하는 것은 강성이 증가하므로 본 결과와는 상이한 맥락을 지니고 있다. 이에 따른 고찰은 구조물의 모델링을 다시 하던 중 타이거더의 일체화를 분리, 즉 수직선 상에 일치시키지 않은 것이 하나의 원인으로 판단된다. 가새 상부의 보가 타이거더와의 수직선 상에서 벗어났고 그만큼의 거리와 지진의 횡력으로 인해 모멘트가 발생이 되고 이러한 힘으로 인해 영향이 미쳤을 가능성이 있다. 이에 대한 설명은 다음 그림 4.2 그림 4.3 그림 4.4로 보충한다.



그림 4.2 기본적인 가새와 타이거더의 접합

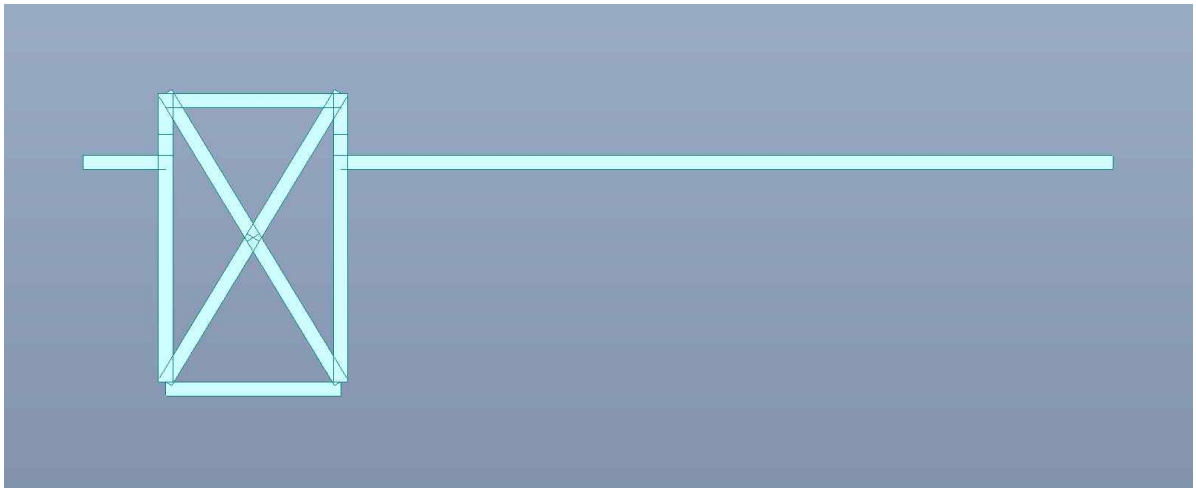


그림 4.3 가새의 높이가 타이거더 설치 높이보다 높을 때



그림 4.4 가새의 높이가 타이거더 설치 높이보다 낮을 때

이를 통해 구조물의 거동은 개별 부재의 크기 뿐만 아니라 부재 간 연결 관계와 구조물의 일체화 여부에 의해서도 영향을 받을 수 있는 가능성이 있는 것으로 판단된다. 특히 이번 해석으로 인해 나타난 결과는 타이거더와 가새의 연결 형상 및 구조적 연속성이 구조 응답에 일정 부분 미쳤을 가능성을 시사한다.

4.3.2 높이(A) 고정 조건에서 폭(B) 변화에 따른 고유주기 변화 특성

본 절에서는 높이를 5.5m로 고정하여 폭을 변화시키며 해석을 진행하였다. 그에 따른 케이스는 case 1, case 5, case 6, case 7, 4가지로 이 4가지 case를 정리하면 표 4.5와 같다.

case	높이 A(m)	폭 B(m)	고유주기
case 1	5.5	4.25	0.5157
case 5	5.5	5.5	0.519
case 6	5.5	6	0.5134
case 7	5.5	6.25	0.5118

표 4.5 높이 고정 조건에서 폭 변화에 따른 고유주기

해석 결과 폭이 증가함에 따라 고유주기가 감소하는 경향을 나타내었다. 일반적으로 고유주기의 감소는 강성의 증가를 의미하므로, 가새 크기 증가에 따라 구조물의 강성이 향상되어 고유주기가 감소된 것으로 판단된다.

다만 전체적으로는 고유주기가 감소하는 걸 볼 수 있는데 case 5에서 잠깐 증가하는 것이 확인된다. 이에 대해서는 추가적인 검증은 수행하지 않았지만, case 1의 0.5157과 비교했을 때 0.0033초에 불과하여 전체적인 거동에 큰 영향을 미치는 수준은 아닌 것으로 판단된다.

따라서 높이를 고정한 조건에서는 가새 크기가 증가 할수록 구조물의 강성이 증가하고, 이에따라 고유주기가 감소하는 일반적인 경향을 확인할 수 있다.

4.3.3 정사각형 형상에서 고유주기 변화 특성

앞선 4.3.1과 4.3.2에서는 높이와 폭을 한 쪽을 고정 다른 쪽을 변화시키며 고유주기 특성을 분석하였다면 본 절에서는 높이와 폭이 동일한 정사각형을 대상으로 고유주기 변화를 분석하였다. 그에 따른 케이스는 case 2, case 4, case 5, 3가지로 이 3가지 case를 정리하면 표 4.6와 같다.

case	높이 A(m)	폭 B(m)	고유주기
case 2	4	4	0.5474
case 4	5	5	0.5232
case 5	5.5	5.5	0.519

표 4.6 폭과 높이가 동일할 때 고유주기

해석 결과 폭과 높이가 동일한 정사각형 형상 조건에서 가새 크기가 증가할수록 고유주기가 감소하는 경향을 나타낸다.

일반적으로 고유주기 감소는 구조물의 강성 증가를 의미하므로, 정사각형 형상 조건에서도 가새 크기 증가에 따른 강성 향상 효과가 구조 응답에 제대로 반영된 것으로 판단된다.

따라서 정사각형 형상 조건에서도 가새 크기가 증가할수록 구조물의 강성이 향상되고

고유주기가 감소하는 경향을 확인할 수 있으며, 이는 앞선 4.3.2의 결과와도 유사한 경향을 나타내었다.

4.3.4 최적 가새 크기 도출

앞선 절을 바탕으로 각 case의 해석 결과를 종합하여 최적 가새 크기를 도출하고자 한다. 해석 결과를 바탕으로 최대 층간변위비는 0.0074로 동일하게 나타났으며, 최대변위 및 최대 밑면 전단력 또한 그렇게 큰 변화가 확인되지 않았다. 반면 고유주기가 가새 크기에 따라 뚜렷한 변화를 나타내었다. 따라서 표 4.7을 통해 상위 5등까지 순위를 나타내었다.

순위	가새크기(A×B)	고유주기(Sec)
1	5.5×6.25	0.5118
2	5.5×6	0.5134
3	5.5×4.25	0.5157
4	6×4.25	0.5164
5	5.5×5.5	0.519

표 4.7 고유주기 순위표

표 4.7을 보면 가새 크기가 5.5m×6.25m 일 때 고유주기가 가장 작게 나타났다. 또한 본 연구에 적용한 그림 3.2의 설계응답스팩트럼도 고려하면 가장 설계응답스팩트럼가속도가 가장 큰 구간에서 고유주기 T_0~T_S 구간을 계산하면 0.11~0.56의 범위가 나오게 되는데 이는 실험으로 구한 모든 경우가 속하게 된다. 따라서 설계응답스팩트럼의 고려에서도 고유주기 값으로 결정하기로 판단하였다.

따라서 본 연구 범위 내에서 5.5m×6.25m 일 때 고유주기가 0.5118초 가장 작은 고유주기를 나타냈으며 최대 밑면 전단력, 최대 층간변위비, 최대 변위 측면에서도 다른 case와 비교하여도 큰 차이를 보이지 않았기에 5.5m×6.25m가 최적의 가새 크기로 판단 되었다.

4.4 머신러닝을 통한 예측 모델 수립 및 제안

4.4.1 학습데이터 구성

본 연구에서는 Midas Gen 해석 결과를 기반으로 머신러닝 학습데이터를 구축하였다. 입력 변수로 가새 형태와 높이 폭을 입력 받으면 출력으로 고유주기 최대 밑면 전단력, 최

대 변위, 최대 층간변위비가 도출 되도록 표 4.3과 같이 학습 데이터를 구성하였다.

4.4.2 머신러닝 모델 구축

머신러닝 모델 구축은 다음 그림 4.5와 같이 진행하였다.

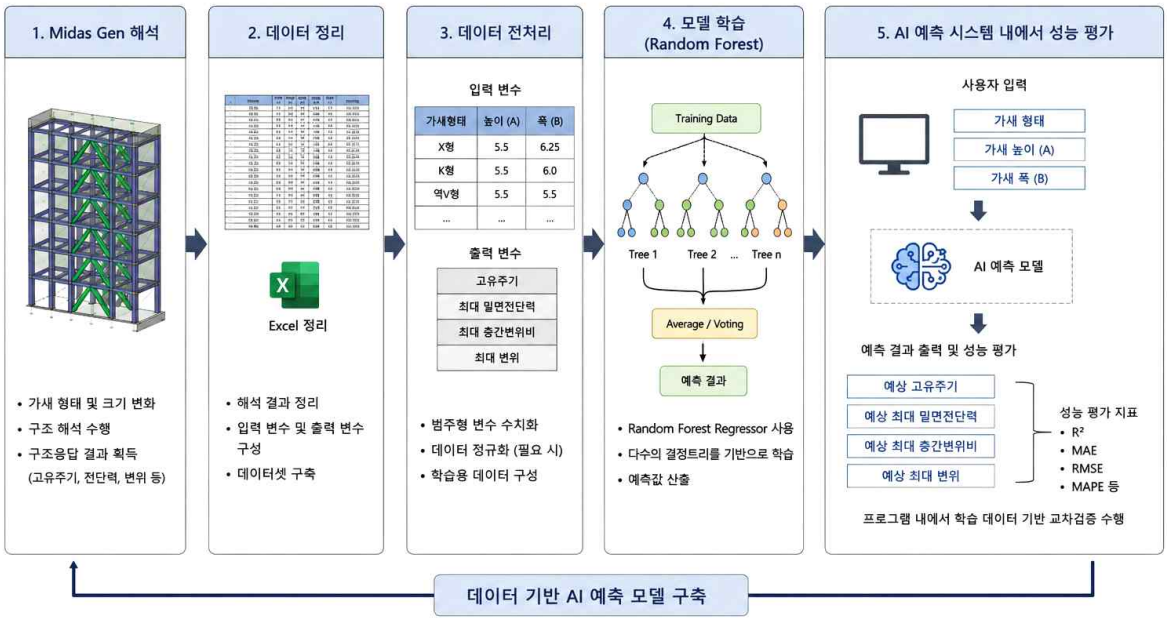


그림 4.8 머신러닝 모델 구축 절차

그림 4.5 머신러닝 모델 구축 과정

머신러닝 모델은 구글 코랩에서 진행하였으며 언어는 Pyhon으로 작업하였다. 알고리즘은 Random Forest Regressor을 이용하여 구축하였다. Random Forest Regressor는 여러개의 의사결정나무를 활용하여 결과를 예측하는 앙상블 기법으로 비선형 데이터에 대한 예측 성능이 우수한 특징을 가진다.

모델이 구동되는 코드는 다음 그림 4.6을 통해 순서대로 작성하였다.

```
import pandas as pd
import joblib
import os

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor


SHAPE_MAP = {
    'x': 0,
    'x형': 0,

    'k': 1,
    'k형': 1,

    'v': 2,
    '역v': 2,
    '역v형': 2
}

INV_SHAPE_MAP = {
    0: 'X형',
    1: 'K형',
    2: '역V형'
}


def train_structural_ai(file_name='마이다스파일.xlsx'):

    if not os.path.exists(file_name):
        print(f"[오류] {file_name} 파일이 없습니다.")
        return False

    print("₩n[시스템] 데이터 학습 시작")

    df = pd.read_excel(file_name)
    df['가새형태'] = (
    df['가새형태']
    .astype(str)
    .str.strip()
```

```
    df['가새형태']
    .astype(str)
    .str.strip()
    .str.lower()
)

    available_shapes = (
    df['가새형태']
    .astype(str)
    .str.strip()
    .str.lower()
    .unique()
    .tolist()
)
    joblib.dump(available_shapes, 'available_shapes.pkl')


    try:
        df['가새형태'] = df['가새형태'].map(SHAPE_MAP)

        size_split = df['가새크기(세로 *가로)'].str.split('*', expand=True)

        df['size_h'] = size_split[0].astype(float)
        df['size_b'] = size_split[1].astype(float)

        X = df[['가새형태', 'size_h', 'size_b']]

        y_period = df['고유주기']
        y_shear = df['최대밑면전단력(KN)']
        y_drift = df['최대층간변위비']
        y_disp = df['최대변위(m)']

        period_model = RandomForestRegressor(
            n_estimators=100,
            random_state=42
        )

        shear_model = RandomForestRegressor(
            n_estimators=100,
            random_state=42
```

```
            n_estimators=100,
            random_state=42
        )

        drift_model = RandomForestRegressor(
            n_estimators=100,
            random_state=42
        )

        disp_model = RandomForestRegressor(
            n_estimators=100,
            random_state=42
        )

        period_model.fit(X, y_period)
        shear_model.fit(X, y_shear)
        drift_model.fit(X, y_drift)
        disp_model.fit(X, y_disp)

        joblib.dump(period_model, 'period_model.pkl'
        joblib.dump(shear_model, 'shear_model.pkl')
        joblib.dump(drift_model, 'drift_model.pkl')
        joblib.dump(disp_model, 'disp_model.pkl')

        print("[시스템] 학습 완료")
        return True

    except Exception as e:
        print(f"[오류] {e}")
        return False

def run_prediction_service():

    if not (
        os.path.exists('period_model.pkl')
        and os.path.exists('shear_model.pkl')
        and os.path.exists('drift_model.pkl')
        and os.path.exists('disp_model.pkl')
        and os.path.exists('available_shapes.pkl')
    ):
```

```
    and os.path.exists('available_shapes.pkl')
):
    print("[오류] 학습된 모델이 없습니다.")
    return

print("₩n==================================")
print(" AI 기반 구조응답 예측 시스템 ")
print("==================================")

try:
    available_shapes = joblib.load('available_shapes.pkl')
    shape = input("▶ 가새 형태(X형/K형/역V형): ").strip().lower()

    if shape == 'x':
       shape = 'x형'
    elif shape == 'k':
       shape = 'k형'
    elif shape == 'v':
       shape = '역v형'

    if shape not in SHAPE_MAP:
       print("[오류] X형, K형, 역V형 중 하나를 입력하세요.")
       return
    if shape not in available_shapes:
       print(f"[오류] 현재 학습된 가새 형태는 {available_shapes} 뿐입니다.")
       return


    size_h = float(input("▶ 가새 높이(m): "))
    size_b = float(input("▶ 가새 폭(m): "))

    shape_num = SHAPE_MAP[shape]

    input_data = pd.DataFrame({
        '가새형태': [shape_num],
        'size_h': [size_h],
        'size_b': [size_b]
    })

    period_model = joblib.load('period_model.pkl')
    shear_model = joblib.load('shear_model.pkl')
```

```
            size_h = float(input("▶ 가새 높이(m): "))
            size_b = float(input("▶ 가새 폭(m): "))

            shape_num = SHAPE_MAP[shape]

            input_data = pd.DataFrame({
                '가새형태': [shape_num],
                'size_h': [size_h],
                'size_b': [size_b]
            })

            period_model = joblib.load('period_model.pkl')
            shear_model = joblib.load('shear_model.pkl')
            drift_model = joblib.load('drift_model.pkl')
            disp_model = joblib.load('disp_model.pkl')


            period = period_model.predict(input_data)[0]
            shear = shear_model.predict(input_data)[0]
            drift = drift_model.predict(input_data)[0]
            disp = disp_model.predict(input_data)[0]

            print("₩n========== 예측 결과 ==========")

            print(f"가새 형태 : {shape}")
            print(f"가새 크기 : {size_h} × {size_b}")

            print(f"₩n예상 고유주기 : {period:.4f} sec")
            print(f"예상 최대밑면전단력 : {shear:.2f} kN")
            print(f"예상 최대층간변위비 : {drift:.6f}")
            print(f"예상 최대변위 : {disp:.6f} m")

            print("==============================")

        except Exception as e:
            print(f"[오류] {e}")

if train_structural_ai('마이다스파일.xlsx'):
    run_prediction_service()
```

그림 4.6 모델 코드 작업

이렇게 코드를 짜서 결과물을 그림 4.7과 같이 나오게 하였다.

```
[시스템] 데이터 학습 시작
[시스템] 학습 완료

==================================
 AI 기반 구조응답 예측 시스템
==================================
▶ 가새 형태(X형/K형/역V형): X형
▶ 가새 높이(m): 5
▶ 가새 폭(m): 4

========== 예측 결과 ==========
가새 형태 : x형
가새 크기 : 5.0 × 4.0

예상 고유주기 : 0.5217 sec
예상 최대밑면전단력 : 2462.52 kN
예상 최대층간변위비 : 0.007400
예상 최대변위 : 0.013927 m
==============================
```

그림 4.7 아웃풋 화면

4.4.3 예측모델 검증

이렇게 만들어진 모델을 바탕으로 마이다스 값과 얼마나 오차가 있는지 검토를 진행하였으며 결과는 다음 표 4.8과 같이 도출되었다.

X형 5.5m×6.1m				
	고유주기	최대 밑면전단력	최대 층간변위비	최대 변위
마이다스	0.5126	2465.8344	0.0074	0.0140
예측 모델	0.5147	2464.54	0.0074	0.014008
오차율	0.4097%	0.0525%	0	0.0571%

X형 6.25m×4.25m				
	고유주기	최대 밑면전단력	최대 층간변위비	최대 변위
마이다스	0.5222	2466.6461	0.0074	0.0138
예측 모델	0.5270	2468.76	0.0074	0.013840
오차율	0.9192%	0.0857%	0	0.2899%

X형 5.1m×5.1m				
	고유주기	최대 밑면전단력	최대 층간변위비	최대 변위
마이다스	0.4961	2463.12200	0.0074	0.0140
예측 모델	0.5221	2462.54	0.0074	0.013982
오차율	5.2409%	0.0236	0	0.1286

표 4.8 데이터 예측 오차율

4.4.4 예측모델 수립 및 제안

4.4.3절에서 학습에 사용되지 않은 데이터를 활용하여 검증을 수행한 결과 비교적 유사한 경향을 나타내었다.

고유주기의 평균 오차율은 2.19% 3번째로 한 이상치를 제거하면 0.66%로 나타났고 최대 밑면전단력은 0.053%, 최대 층간변위비는 0%, 최대 변위는 0.013%으로 나타나 구축된 모델이 구조 응답을 예측하는데 활용가능성이 있는 것으로 판단된다.

5. 결론

5.1 연구 결과 요약

본 연구에서는 먼저 구조물의 가새 형태를 변화시켜 가며 구조해석을 진행하였다. 고유주기, 밑면전단력, 층간변위비, 변위 등 다양한 구조적 성능 지표를 종합적으로 고려하여 분석한 결과, 여러 대안 중 X형 가새가 저층 장스팬 구조물에 가장 적합한 최적의 가새 형태로 도출되었다.

가새의 형태를 X형으로 결정한 이후에는 가새의 크기가 구조물에 미치는 영향을 파악하기 위해 가새의 세로 높이와 가로 폭을 매개변수로 설정하여 수차례의 추가 구조해석을 수행하였다. 이를 통해 총 11번의 구조해석 데이터를 축적하였으며, 앞서 형태를 결정할 때와 동일한 정밀 분석 기준을 적용하여 검토를 진행하였다. 그 결과, 본 연구에서 다룬 조건 하에서 가장 우수한 성능을 발휘하는 최적의 가새 크기는 세로와 가로의 치수가 각각 5.5m와 6.25m일 때인 것으로 규명되었다.

더불어 타이거더와 가새를 일체화하여 연결했을 경우에는 가새의 크기가 증가함에 따라 구조물 전체의 강성이 함께 증가하여 고유주기가 단축되는 긍정적인 효과가 나타났지만 타이거더와 가새를 일체화하여 연결하지 않고 비일체화 상태로 둘 경우에는 가새의 크기가 증가하더라도 강성이 제대로 확보되지 않아 오히려 고유주기가 늘어날 수 있는 역효과의 가능성이 확인되었다. 이와 함께 가새의 높이와 폭이 이루는 비율 역시 고유주기 값에 직접적인 영향을 미칠 수 있음을 추론하였다.

최종적으로 연구팀은 이러한 구조해석을 통해 도출된 데이터셋을 기반으로 하여, 매번 복잡한 해석 과정을 거치지 않고도 구조 응답을 신속하게 예측할 수 있는 머신러닝 기반의 AI 모델을 구현하였으며, 그 성능과 타당성을 검증함으로써 미래 지향적인 구조 설계 프로세스를 제안하였다.

5.2 최종 결론

① 본 논문에서 진행한 저층 장스팬 구조물에서의 최적의 가새는 X형 가새이며 크기는 높이 5.5m에 폭 6.25m이다.

② 타이거더와 일체화 했을 때 가새의 크기가 증가할수록 강성이 증가하여 고유주기가 짧아진다.

③ 타이거더와 가새를 일체화로 연결시키지 않으면 가새의 크기가 증가해도 고유주기가

증가할 가능성이 있다.

④ 가새의 높이와 폭의 비율에 따라 고유주기 값이 달라질 수도 있다.

⑤ 구조 응답을 예측하는 AI 모델을 구현하였다.

5.3 한계점 및 향후 연구 방향

5.3.1 한계점

한계점은 모델을 예측하는데 필요한 데이터 수가 현저히 적어 예측결과의 정확성이 부족할 수 있다는 점이 있다.

연구자의 마이다스 젠을 다루는 숙련도가 부족하여 해석을 잘못했을 가능성이 있다.

5.3.2 향후 연구 방향

향후 연구 방향으로는 다양한 가새 형태의 크기 변화부터 시작하여 개수, 위치, 건물의 층수, 높이 위치까지 확장하여 AI 예측 모델을 한가지 경우에만 국한하는 것이 아닌 보편화시킬 수 있는 방향으로 연구가 진행될 수 있다.

또한 4.3.1의 후반 내용과 같이 타이거더의 일체화의 구조적 거동 때문인지에 대한 정량적인 검증은 수행하지 않았으므로, 향후 추가적인 연구를 통한 검토가 필요할 것으로 판단된다.

마지막으로는 크기가 정사각형일 때 비슷한 면적의 다른 해석 결과와 비교할 경우 상대적으로 큰 고유주기 값을 보였다. 이는 가새의 단순한 크기 증가뿐만 아니라 높이와 폭의 비율 고유주기에 영향을 미칠 수 있다고 생각은 하지만 정향적인 검증은 수행하지 않았으므로, 이 또한 향후 연구를 통한 검토가 필요할 것으로 판단된다.

참고문헌

1)공공데이터 포털의 ‘기상청_과거 지진 통보문 Data set’
2)기존 저층 대학건물의 내진보강을 위한 내진보강기법 비교연구(송우영, 2011)
3)KDS 41 17 00, KDS 17 10 00, KDS 41 10 05의 기준
4)천안 성환 구조심의 자료
5)천안 성환 공장 대수선 공사- 4차 발표 자료
6)천안 성환 공장 가동 재축 구조계산서 자료
7)초탄성 형상기억합금을 적용한 X형 철골 가새 골조의 내진성능(하유진, 2016)
8)가새골조의 연쇄붕괴 저항성능(김진구, 2008)
9)역V형 가새골조의 내진보강(김진구, 2004)